

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

ĐỖ VŨ NHẬT LINH

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN U GAN
TỪ ẢNH Y TẾ SỬ DỤNG MÔ HÌNH PHÂN ĐOẠN

ĐỀ ÁN THẠC SĨ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Gia Lai - Năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

ĐỖ VŨ NHẬT LINH

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN U GAN
TỪ ẢNH Y TẾ SỬ DỤNG MÔ HÌNH PHÂN ĐOẠN

ĐỀ ÁN THẠC SĨ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Gia Lai - Năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

ĐỖ VŨ NHẬT LINH

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN U GAN
TỪ ẢNH Y TẾ SỬ DỤNG MÔ HÌNH PHÂN ĐOẠN

ĐỀ ÁN THẠC SĨ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Ngành : Khoa học dữ liệu

Mã số : 8460108

Người hướng dẫn khoa học 1 : TS. Lê Thị Thanh An

Người hướng dẫn khoa học 2 : PGS. TS. Lê Công Trình

Gia Lai - Năm 2025

1

Lời cảm ơn

Trong quá trình thực hiện và hoàn thiện đề án tốt nghiệp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân

thành nhất đến các thầy cô trong Khoa Toán – Thống kê và Khoa Công nghệ Thông Tin trường Đại học Quy Nhơn. Chính những kiến thức quý báu mà các thầy cô đã truyền đạt trong suốt hai năm học vừa qua đã giúp tôi có nền tảng vững chắc để thực hiện đề án này.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **TS. Lê Thị Thanh An** và **PGS. TS. Lê**

Công Trình, người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể hoàn thành đề án một cách tốt nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Học viên thực hiện

Đỗ Vũ Nhật Linh

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan nội dung trong đề án "**Phát triển hệ thống hỗ trợ chẩn đoán u gan từ ảnh y tế sử dụng mô hình phân đoạn**" là do bản thân tôi thực hiện theo logic riêng dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Thị Thanh An và PGS. TS. Lê Công Trình. Các nội dung và kết quả sử dụng trong đề án đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc rõ ràng. Mọi sao chép không hợp lệ hay vi phạm quy chế tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi kỷ luật của trường Đại học Quy Nhơn.

Bình Định, ngày ... tháng 10 năm 2025

Tác giả

Đỗ Vũ Nhật Linh

Mục lục

<u>Lời cảm ơn</u>	1
<u>Lời cam đoan</u>	2
<u>Danh mục chữ viết tắt</u>	6
<u>Danh mục hình vẽ</u>	7
<u>Mở đầu</u>	8
<u>1 Lý do chọn đề tài</u>	8
<u>2 Mục tiêu của đề án</u>	8
<u>3 Bố cục của đề án</u>	9
<u>1 Tổng quan lý thuyết và ứng dụng AI trong chẩn đoán u gan</u>	11
<u>1 Tổng quan về bệnh u gan</u>	11
<u>2 Chẩn đoán hình ảnh trong u gan</u>	13
<u>2.1 Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh</u>	13
<u>2.2 Kỹ thuật CT Scan trong chẩn đoán u gan</u>	14
<u>2.3 Vai trò phân đoạn và định lượng thể tích trong hỗ trợ điều trị</u>	16
<u>3 Học sâu trong phân đoạn ảnh y tế</u>	17
<u>3.1 Kiến trúc mạng U-Net</u>	17
<u>3.2 Các biến thể của U-Net</u>	19
<u>3.3 Mạng 3D U-Net cải tiến cho phân đoạn y tế đa nhiệm</u>	26
<u>4 Ứng dụng AI trong chẩn đoán y học</u>	29
<u>4.1 Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng</u>	29

4.2 Các nghiên cứu AI trong gan và bệnh lý khác	31
4.3 Thách thức và triển vọng	32
5 Tổng kết chương 1	34
2 Bài toán phân đoạn u gan và ước lượng thể tích	35
1 Phát biểu bài toán	35
2 Hiểu dữ liệu (Data understanding)	36
3 Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation)	39
3.1 Xử lý dữ liệu (Data Processing)	39
3.2 Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)	42
3.3 Chia tập dữ liệu (Data Split)	44
4 Chỉ số đánh giá mô hình	45
5 Hàm mất mát (Loss Function)	47
5.1 CrossEntropy Loss cho phân đoạn đa lớp	48
5.2 L1 Loss cho Signed Distance Map (SDM)	48
5.3 Cách tiếp cận đa nhiệm	49
6 Tổng kết chương 2	49
3 Triển khai mô hình và phát triển hệ thống hỗ trợ chẩn đoán	51
1 Cài đặt thực nghiệm	51
1.1 Môi trường và công cụ triển khai	52
1.2 Huấn luyện mô hình	53
2 Kết quả	54
3 Triển khai mô hình vào hệ thống	56
3.1 Kiến trúc hệ thống tổng thể	56
3.2 Tích hợp AI hỗ trợ chẩn đoán	58
3.3 Tối ưu hóa hiệu năng và đảm bảo độ tin cậy	59

<u>3.4 Giao diện người dùng và trải nghiệm lâm sàng</u>	60
<u>3.5 Khả năng mở rộng và tuân thủ tiêu chuẩn y tế</u>	60
<u>4 Thảo luận và đánh giá hệ thống</u>	61
<u>4.1 Đánh giá hiệu quả hệ thống</u>	61
5	
<u>4.2 Lợi ích mang lại</u>	61
<u>4.3 Hạn chế</u>	62
<u>4.4 Hướng phát triển</u>	63
<u>5 Tổng kết chương 3</u>	63
<u>Kết luận</u>	64
<u>Tài liệu tham khảo</u>	65

Danh mục chữ viết tắt

CNN Convolutional Neural Network

AI Artificial Intelligence

HCC Hepatocellular Carcinoma

MRI Magnetic Resonance Imaging

CT Computed Tomography

PET Positron Emission Tomography

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine

NIFTI Neuroimaging Informatics Technology Initiative

TACE Transarterial Chemoembolization

DSC Dice Similarity Coefficient

MTL Multi-task Learning

SAM Spatial Attention Mechanism

CDSS Clinical Decision Support Systems

FLR Future Liver Remnant

HU Hounsfield

SDM Signed Distance Map

Danh sách hình vẽ

<u>1.1 Minh họa gan với khối ung thư (HCC).</u>	12
<u>1.2 Ảnh CT gan với khối u đặc.</u>	14
<u>1.3 Kiến trúc mô hình U-Net.</u>	18
<u>1.4 Kiến trúc mô hình 3D U-Net.</u>	20
<u>1.5 Kiến trúc mô hình V-Net.</u>	23
<u>1.6 Quy trình xử lý tự động của mô hình nnU-Net.</u>	25
<u>2.1 Các lát cắt CT minh họa với gan (đỏ) và khối u (xanh) được gán nhãn.</u>	37
<u>2.2 Quy trình xử lý và chuẩn hóa dữ liệu CT gan trước khi huấn luyện mô hình.</u>	42
<u>2.3 Các kỹ thuật tăng cường dữ liệu được áp dụng trong quá trình huấn luyện mô hình phân đoạn gan từ ảnh CT.</u>	44
<u>3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán.</u>	57
<u>3.2 Giao diện hệ thống hỗ trợ chẩn đoán u gan: nhập thông tin bệnh nhân, tải lên ảnh CT và khởi chạy phân tích AI.</u>	58

Mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

Ung thư gan, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào gan, hiện đang là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc phát hiện sớm và đánh giá chính xác đặc điểm của khối u, đặc biệt là kích thước và thể tích, đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, lựa chọn phác đồ điều trị cũng như theo dõi tiến triển bệnh. Tuy nhiên, quy trình phân tích ảnh CT/MRI hiện nay chủ yếu dựa vào quan sát thủ công của bác sĩ, vừa tốn nhiều thời gian, vừa tiềm ẩn nguy cơ sai lệch do yếu tố chủ quan.

Sự phát triển mạnh mẽ của AI trong lĩnh vực thị giác máy tính đã mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong y học, đặc biệt là phân đoạn ảnh y tế. Các mô hình học sâu như U-Net và các biến thể đã chứng minh hiệu quả trong việc phân đoạn gan và khối u từ ảnh CT với độ chính xác cao. Tuy vậy, nhiều nghiên cứu chỉ tập trung vào khâu phân đoạn mà chưa gắn kết với việc cung cấp thông tin định lượng (thể tích khối u) và tích hợp hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng cho bác sĩ.

Việc xây dựng một hệ thống có khả năng phân đoạn khối u gan tự động, tính toán thể tích chính xác, đồng thời tích hợp AI tư vấn hỗ trợ bác sĩ không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của lâm sàng mà còn góp phần nâng cao độ tin cậy, tính khách quan và hiệu quả trong chẩn đoán hình ảnh. Đây chính là động lực để tôi lựa chọn thực hiện đề tài luận văn với tiêu đề **“Phát triển hệ thống hỗ trợ chẩn đoán u gan từ ảnh y tế sử dụng mô hình phân đoạn”**.

2. Mục tiêu của đề án

Đề án đặt ra hai mục tiêu chính:

- **Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình phân đoạn ảnh y tế:** Tập trung vào việc tự

động phát hiện và phân đoạn khối u gan từ ảnh CT, từ đó tính toán chính xác thể tích khối u.

- **Xây dựng và triển khai hệ thống phân tích ảnh y tế tích hợp AI tư vấn:** Hỗ trợ bác

sĩ trong việc chẩn đoán và ra quyết định lâm sàng, đồng thời đánh giá hiệu quả thực nghiệm của hệ thống trên dữ liệu thực tế.

3. Bố cục của đề án

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề án được tổ chức thành 3 chương chính với cấu trúc

như sau:

- **Chương 1. Tổng quan lý thuyết và ứng dụng AI trong chẩn đoán u gan:** Trình bày

kiến thức nền tảng về bệnh u gan và vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong lâm sàng. Tổng quan các phương pháp xử lý ảnh y tế, tập trung vào kỹ thuật phân đoạn gan từ ảnh CT, đặc biệt là các mô hình học sâu như U-Net và các biến thể. Đồng thời mô tả định hướng cải tiến 3D U-Net do đề án đề xuất nhằm tối ưu khả năng trích xuất đặc trưng không gian – thể tích và nâng cao độ chính xác nhận diện ranh giới tổn thương. Chương này cũng khảo sát các nghiên cứu và ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán y học hiện nay.

- **Chương 2. Bài toán phân đoạn u gan và ước lượng thể tích:** Trình bày phát biểu

bài toán, mô tả dữ liệu sử dụng và quy trình tiền xử lý để chuẩn bị cho huấn luyện mô hình. Giới thiệu các chiến lược tăng cường dữ liệu, phương pháp chia tập huấn luyện – kiểm thử, cùng các chỉ số đánh giá hiệu quả phân đoạn. Cuối cùng, đề xuất phương pháp ước lượng thể tích khối u từ kết quả phân đoạn nhằm đảm bảo tính chính xác và giá trị lâm sàng.

- **Chương 3. Phát triển hệ thống và tư vấn bệnh nhân dựa trên AI:** Xây dựng hệ thống phần mềm tích hợp mô hình 3D U-Net cải tiến nhằm hỗ trợ chẩn đoán u gan từ ảnh CT. Hệ thống bao gồm giao diện người dùng, quy trình nhập dữ liệu đầu vào, xử lý phân đoạn và trả về kết quả phân tích. Đồng thời, chương cũng đề xuất mô-đun tư

vấn dựa trên AI nhằm cung cấp thông tin ban đầu hỗ trợ bệnh nhân, qua đó đánh giá tính khả thi và tiềm năng ứng dụng lâm sàng của hệ thống.

Chương 1: Tổng quan lý thuyết và ứng dụng AI trong chẩn đoán u gan

Trong chương này, chúng tôi trình bày tổng quan về bệnh u gan và vai trò của các phương

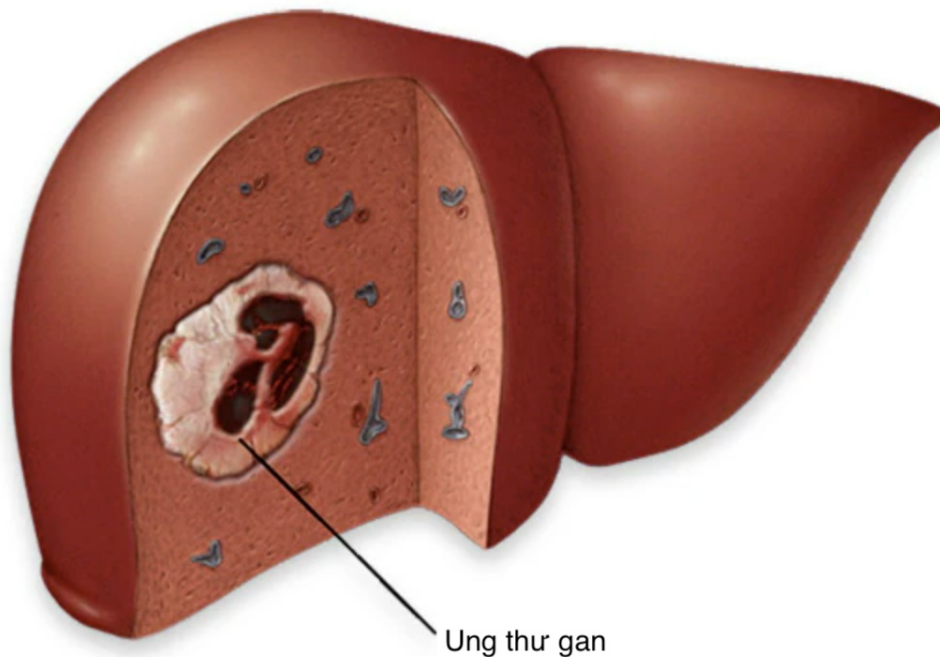
pháp chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là CT scan, trong phát hiện và theo dõi bệnh. Đồng thời, chương này cũng giới thiệu nền tảng của học sâu trong phân đoạn ảnh y tế, từ các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN) cơ bản đến các biến thể U-Net, cùng với hướng tiếp cận cải tiến mà nghiên cứu này đề xuất. Cuối cùng, các ứng dụng tiêu biểu của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) trong chẩn đoán y học nói chung và bệnh lý gan nói riêng được trình bày, làm rõ những thành tựu, thách thức và triển vọng ứng dụng trong thực tiễn lâm sàng.

1. Tổng quan về bệnh u gan

U gan là một trong những bệnh lý quan trọng của hệ gan mật, bao gồm cả khối u lành

tính và ác tính. Trong đó, ung thư biểu mô tế bào gan (Hepatocellular Carcinoma - HCC) là dạng ung thư gan nguyên phát phổ biến nhất, chiếm khoảng 75–85% các trường hợp

ung thư gan [\[1\]](#). Ngoài HCC, các thể khác như ung thư đường mật trong gan (intrahepatic cholangiocarcinoma) hoặc các khối u hỗn hợp cũng góp phần làm gia tăng gánh nặng bệnh lý.



Hình 1.1: Minh họa gan với khối ung thư (HCC).

Theo thống kê toàn cầu, ung thư gan là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư, với hơn 900.000 ca mắc mới và hơn 800.000 ca tử vong mỗi năm, đứng thứ

ba trong số các bệnh ung thư gây tử vong cao nhất [2]. Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất tập trung ở các quốc gia châu Á và châu Phi, đặc biệt tại Việt Nam, nơi tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và

C vẫn còn phổ biến [3]. Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm nhiễm virus viêm gan mạn tính,

xơ gan, lạm dụng rượu, béo phì và gan nhiễm mỡ không do rượu [4].

Một đặc điểm đáng chú ý của bệnh u gan là tiến triển âm thầm trong giai đoạn sớm. Phần lớn bệnh nhân không có triệu chứng đặc hiệu cho đến khi khối u đã phát triển lớn hoặc xâm

lấn, dẫn đến việc phát hiện thường muộn và tiên lượng xấu [5]. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp như mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, vàng da, đau tức vùng hạ sườn phải thường chỉ xuất hiện ở giai đoạn muộn. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp mở ra cơ hội điều trị triệt để bằng phẫu thuật cắt gan hoặc ghép gan, từ đó cải thiện

đáng kể tỷ lệ sống thêm cho người bệnh [\[6\]](#).

Trong bối cảnh gánh nặng y tế ngày càng gia tăng, việc nghiên cứu các phương pháp phát hiện và theo dõi u gan hiệu quả, chính xác và ít xâm lấn trở thành nhu cầu cấp thiết. Đây cũng là cơ sở thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng của các công nghệ hiện đại, trong đó có AI

13

nhằm hỗ trợ công tác chẩn đoán, tiên lượng và cá thể hóa điều trị trong lâm sàng.

2. Chẩn đoán hình ảnh trong u gan

2.1. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò then chốt trong phát hiện, phân loại và theo dõi tiến triển

của u gan. Hiện nay, ba kỹ thuật chính thường được sử dụng gồm siêu âm (ultrasonography), cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging - MRI) và cắt lớp vi tính (Computed Tomography- CT), mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế riêng.

- **Siêu âm (Ultrasonography):** Siêu âm là kỹ thuật đầu tay phổ biến trong tầm soát và

phát hiện khối u gan nhờ tính sẵn có, chi phí thấp và an toàn. Tuy nhiên, siêu âm có độ nhạy hạn chế trong phát hiện các tổn thương nhỏ (< 2 cm) hoặc ở bệnh nhân có mô gan xơ cứng và nhiều khí ruột, do đó thường chỉ đóng vai trò công cụ sàng lọc ban đầu

[\[7\]](#).

- **Cộng hưởng từ (MRI):** MRI được coi là phương pháp có độ nhạy và độ đặc hiệu cao

nhất trong chẩn đoán phân biệt các loại tổn thương gan, đặc biệt khi sử dụng thuốc tương phản đặc hiệu gan (hepatocyte-specific contrast agents). MRI giúp đánh giá rõ đặc điểm mạch máu, cấu trúc mô học và mức độ lan rộng của u, đồng thời hỗ trợ phân

biệt u gan ác tính với các tổn thương lành tính [\[8\]](#). Tuy nhiên, chi phí cao, thời gian thực hiện lâu và hạn chế ở những bệnh nhân có chống chỉ định (ví dụ: mang thiết bị kim loại trong cơ thể) là những bất lợi của phương pháp này.

• **Cắt lớp vi tính (CT Scan):** CT Scan là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được sử dụng

rộng rãi nhờ tốc độ nhanh, khả năng tái tạo hình ảnh ba chiều và đánh giá tốt các đặc điểm tưới máu của khối u qua các thì động mạch, tĩnh mạch và muộn. CT cho phép phát hiện khối u, đánh giá xâm lấn mạch máu, di căn trong gan hoặc ngoài gan, đồng

thời là công cụ quan trọng để lên kế hoạch phẫu thuật và theo dõi sau điều trị [9]. Dù vậy, nhược điểm của CT là nguy cơ phơi nhiễm tia X và phản ứng phụ từ thuốc cản quang.

14

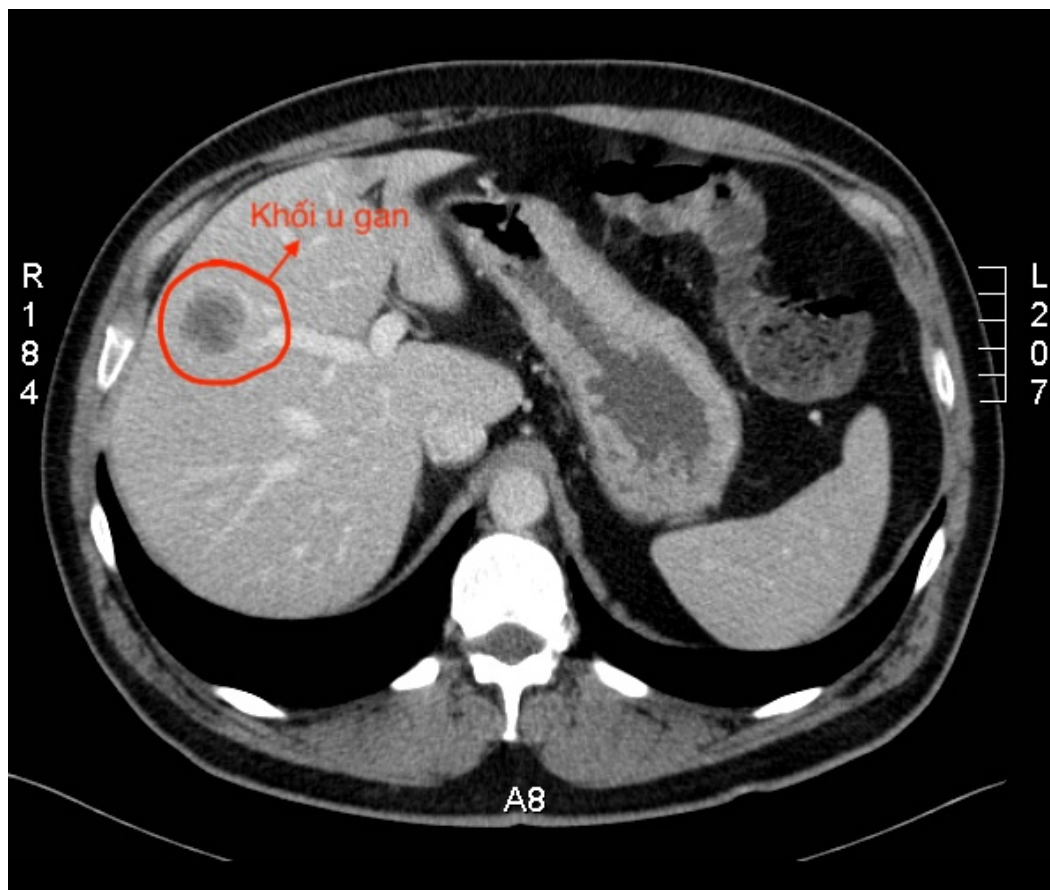
Trong thực hành lâm sàng, lựa chọn phương pháp chẩn đoán hình ảnh phụ thuộc vào mục tiêu thăm khám, điều kiện trang thiết bị, cũng như tình trạng cụ thể của bệnh nhân. Thông thường, các kỹ thuật này được phối hợp nhằm nâng cao độ chính xác trong phát hiện và phân loại u gan.

2.2. Kỹ thuật CT Scan trong chẩn đoán u gan

Chụp cắt lớp vi tính (Computed Tomography - CT) hiện nay đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán hình ảnh u gan, đặc biệt đối với HCC. Nhờ khả năng ghi nhận dữ liệu hình ảnh với độ phân giải cao và tái tạo đa lát cắt, CT không chỉ cho phép phát hiện các khối u mà còn cung cấp thông tin quan trọng về đặc điểm huyết động, cấu trúc mô học, và mối quan hệ giải phẫu với các mạch máu và cơ quan lân cận. Đây là những yếu tố then chốt trong quyết

định lựa chọn phương pháp điều trị như phẫu thuật cắt gan, can thiệp mạch hay ghép gan [5]

[10].



Hình 1.2: Ảnh CT gan với khối u đặc.

Trong lâm sàng, CT đa dãy (multi-detector CT – MDCT) là kỹ thuật phổ biến, thường

15

được tiến hành với quy trình chụp bốn thì: thì không tiêm thuốc (unenhanced phase), thì động mạch (arterial phase), thì tĩnh mạch cửa (portal venous phase), và thì muộn (delayed phase).

Mỗi thì chụp mang lại thông tin đặc thù cho việc nhận diện và phân loại khối u [\[6\]](#):

- **Thì không tiêm thuốc:** cung cấp cơ sở so sánh, giúp phát hiện vôi hóa, hoại tử, xuất

huyết trong khối u, hoặc những thay đổi mật độ bất thường khác.

- **Thì động mạch:** cho phép quan sát hiện tượng tăng sinh mạch máu, đặc trưng thường

gặp ở HCC.

- **Thì tĩnh mạch cửa:** quan trọng trong việc phát hiện hiện tượng “rửa thuốc” (washout)

- dấu hiệu chẩn đoán đặc hiệu để phân biệt HCC với các tổn thương lành tính như u máu (hemangioma).

- **Thì muộn:** hỗ trợ đánh giá sự tồn lưu thuốc cản quang, phát hiện xâm lấn mạch máu

và xác định ranh giới khối u, từ đó giúp lập kế hoạch phẫu thuật hoặc can thiệp.

Ngoài các thì chụp cơ bản, CT còn cho phép tái tạo hình ảnh ba chiều (3D reconstruction)

và phân tích mạch máu bằng kỹ thuật CT angiography, hỗ trợ đánh giá cấu trúc mạch máu cửa, mạch gan và hệ tuần hoàn bàng hệ. Đây là những dữ liệu cực kỳ giá trị trong lập kế hoạch điều trị ngoại khoa cũng như trong can thiệp nội mạch như Transarterial Chemoembolization

(TACE) [\[11\]](#).

Bên cạnh giá trị lâm sàng, một khía cạnh quan trọng trong nghiên cứu ứng dụng AI vào

xử lý ảnh y tế chính là dữ liệu hình ảnh CT. Thông thường, hình ảnh CT được lưu trữ dưới định dạng Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) – tiêu chuẩn quốc tế

trong trao đổi và quản lý dữ liệu hình ảnh y tế [\[12\]](#). DICOM không chỉ chứa thông tin ảnh dưới dạng nhiều lát cắt 2D mà còn kèm theo siêu dữ liệu (metadata), bao gồm thông số máy chụp, protocol quét, thời điểm tiêm thuốc cản quang, và thông tin bệnh nhân. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong môi trường lâm sàng. Tuy nhiên, đối với nghiên cứu và huấn luyện mô hình học sâu, việc quản lý hàng nghìn file DICOM cho mỗi bệnh nhân là một thách thức, đồng thời không phải tất cả metadata đều cần thiết cho quá trình xử lý ảnh.

Do đó, dữ liệu DICOM thường được chuyển đổi sang định dạng Neuroimaging Informatics

Technology Initiative (NIfTI). Khác với DICOM, NIfTI được thiết kế chuyên biệt cho nghiên cứu

cứu và xử lý ảnh y sinh học, cho phép lưu trữ dữ liệu 3D hoặc 4D trong một tệp duy nhất, đồng thời vẫn giữ nguyên thông tin không gian như kích thước voxel, định hướng trục (orientation)

và vị trí trong không gian [13]. Ưu điểm này giúp đơn giản hóa quy trình tiền xử lý, giảm thiểu sai sót khi quản lý dữ liệu nhiều lát cắt, và đặc biệt thuận lợi trong việc huấn luyện các mô hình học sâu 3D như U-Net hoặc các biến thể nâng cao.

Mặc dù CT có nhiều ưu thế, một số hạn chế cũng cần được lưu ý. Phơi nhiễm tia X là vấn đề đặc biệt quan trọng, nhất là khi bệnh nhân cần theo dõi lâu dài. Ngoài ra, thuốc cản quang iod có thể gây độc tính trên thận hoặc phản ứng dị ứng. Về độ nhạy, trong một số trường hợp, CT có thể kém hơn MRI trong phát hiện các khối u gan nhỏ (< 1 cm) hoặc tổn thương không điển hình. Chính vì vậy, CT thường được sử dụng phối hợp với các phương tiện chẩn đoán

hình ảnh khác nhằm đạt độ chính xác tối ưu [14].

2.3. Vai trò phân đoạn và định lượng thể tích trong hỗ trợ điều trị

Trong chẩn đoán hình ảnh u gan, CT Scan không chỉ cung cấp thông tin về đặc điểm hình thái, cấu trúc và mức độ xâm lấn của khối u, mà còn tạo nền tảng dữ liệu cho các bước xử lý hình ảnh nâng cao, trong đó phân đoạn và định lượng thể tích đóng vai trò then chốt.

Việc phân đoạn khối u gan trên ảnh CT giúp tách biệt ranh giới khối u với nhu mô gan lành, mạch máu, hoặc các cấu trúc lân cận, từ đó hỗ trợ mô tả chính xác hình thái học và sự lan rộng của tổn thương. Điều này đặc biệt quan trọng trong các trường hợp khối u có bờ không đều, xâm lấn mạch máu hoặc xuất hiện nhiều nốt nhỏ rải rác, vốn khó đánh giá bằng phương pháp đo kích thước tuyến tính truyền thống.

Định lượng thể tích khối u sau khi phân đoạn mang lại nhiều giá trị trong lâm sàng. Thứ nhất, thể tích khối u là chỉ số phản ánh chính xác hơn gánh nặng khối u so với kích thước đơn thuần, do khối u gan thường phát triển không đối xứng và có hình dạng phức tạp. Thứ hai, ước lượng thể tích gan còn lại (Future Liver Remnant - FLR) sau phẫu thuật dựa trên phân đoạn là thông tin bắt buộc để đánh giá khả năng cắt gan an toàn, từ đó giảm thiểu nguy cơ suy gan sau mổ. Thứ ba, trong các phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu như Transarterial Chemoembolization (TACE) hay Radiofrequency Ablation (RFA), việc định lượng thể tích khối u và thể tích gan được điều trị giúp tiên lượng hiệu quả can thiệp và đánh giá đáp ứng sau điều trị.

Bên cạnh đó, dữ liệu phân đoạn và định lượng thể tích còn là cơ sở cho các hệ thống

hỗ trợ quyết định lâm sàng (Clinical Decision Support Systems - CDSS), giúp bác sĩ đưa ra lựa chọn tối ưu về chiến lược điều trị, theo dõi tiến triển bệnh và so sánh hiệu quả giữa các phương án điều trị khác nhau. Nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật hình ảnh CT Scan với các thuật toán phân đoạn và định lượng thể tích, quá trình chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị u gan trở nên chính xác, khách quan và cá nhân hóa hơn, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cũng như cải thiện tiên lượng bệnh nhân.

3. Học sâu trong phân đoạn ảnh y tế

3.1. Kiến trúc mạng U-Net

Một trong những mô hình nền tảng và được ứng dụng rộng rãi nhất trong phân đoạn ảnh

y tế là U-Net, do Ronneberger et al. (2015) đề xuất [37]. U-Net có kiến trúc đặc trưng dạng hình chữ U, bao gồm hai thành phần chính: encoder (bộ mã hóa) và decoder (bộ giải mã).

Bộ mã hóa (Encoder)

Bộ mã hóa thực hiện trích xuất đặc trưng theo từng cấp độ thông qua các lớp chập (convolution) và pooling. Tại mỗi mức, đầu ra được tính theo công thức:

$$x = \sigma W \square (l)(l)(l-1)(l)x + b,$$

trong đó:

$x_{(l-1)}$ là đầu vào tại tầng $l - 1$,

$W_{(l)(l)}$, b lần lượt là trọng số và bias của lớp chập, $\square$ là phép tích chập,

$\sigma(\cdot)$ là hàm kích hoạt phi tuyến (thường là ReLU).

Sau đó, đặc trưng được giảm kích thước không gian bằng max pooling:

$$x_{(l)(l)} = \text{MaxPool} (x).$$

pooled

Bộ giải mã (Decoder)

Bộ giải mã thực hiện tái tạo không gian ảnh bằng cách upsampling hoặc deconvolution

(transposed convolution):

$$x^{(l)}(l) \sim \text{UpConv}(x),$$

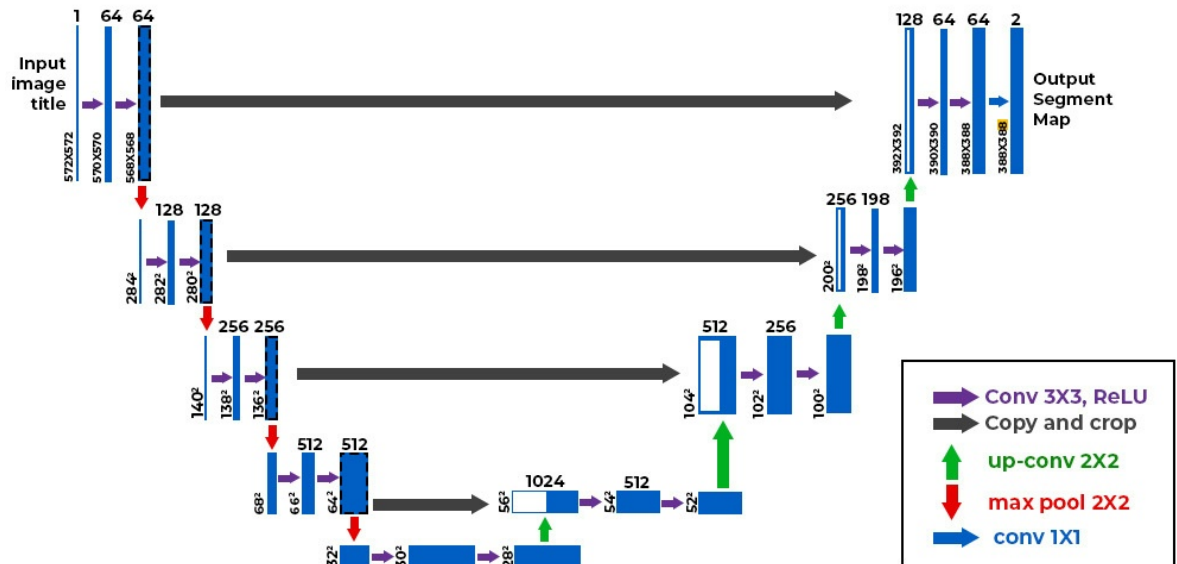
sau đó ghép nối (concatenate) với đặc trưng từ encoder cùng cấp độ thông qua skip connection:

$$z = \text{Concat}(x^{(l)}(l), x_{\text{encoder}})$$

Đầu ra cuối cùng của U-Net là bản đồ xác suất (segmentation map), thu được qua một lớp tích chập 1×1 để đưa số kênh về đúng số lớp (classes):

$$\hat{y} = \sigma W_{\text{out}}(L) \cdot z + b_{\text{out}},$$

trong đó L là mức cuối cùng của decoder, σ thường là Softmax hoặc Sigmoid tùy thuộc vào bài toán phân đoạn nhiều lớp hay nhị phân.



Hình 1.3: Kiến trúc mô hình U-Net.

Chính nhờ cơ chế skip connections, U-Net có khả năng kết hợp hài hòa giữa thông tin ngữ cảnh toàn cục và chi tiết cục bộ, từ đó mang lại kết quả phân đoạn chính xác ngay cả khi dữ liệu huấn luyện còn hạn chế – vốn là tình huống thường gặp trong ảnh y tế.

Ngay từ khi ra đời, U-Net đã nhanh chóng chứng minh tính ưu việt trong nhiều bài toán

y sinh. Ứng dụng nổi bật bao gồm phân đoạn mô não từ ảnh CT và MRI [15], phát hiện tổn

$$x^{(l)}(l) = \text{MaxPool}_{3D} x^{(l)}.$$

pooled

• **Bộ giải mã (Decoder):** khôi phục kích thước không gian bằng 3D transposed convolution

(UpConv 3D):

$$x^{(l)}(l) \sim = \text{UpConv}_{3D} (x^{(l)}).$$

20

Kết quả này được ghép nối với đặc trưng encoder tương ứng qua skip connection:

$$z = \text{Concat } x^{(l)} \sim, x^{(l)} \text{ encoder } (l) (l) (l)$$

Tiếp đó, z đi qua các lớp 3D convolution để tái tạo chi tiết:

$$z = \sigma W \square ((l)l)((l)l) 3D_{dec} + b_{dec}$$

• **Skip connections:** trong 3D U-Net, các kết nối tắt hoạt động trên cả ba chiều, đảm bảo

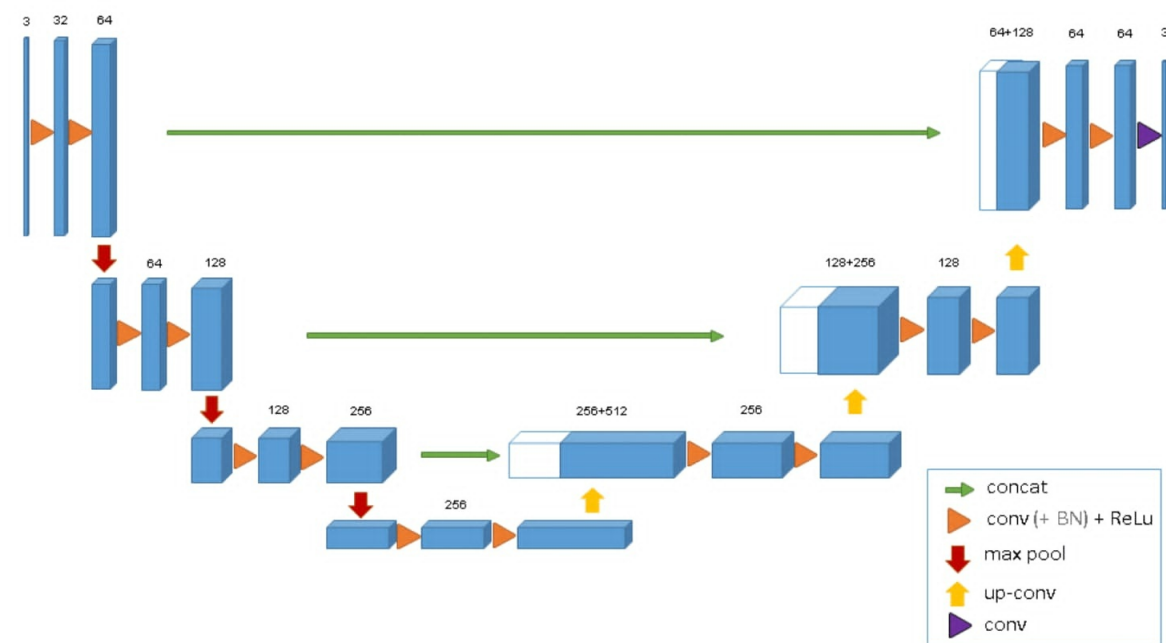
rằng thông tin biên và cấu trúc hình thái học được duy trì xuyên suốt quá trình huấn luyện, hạn chế mất chi tiết khi xử lý khối dữ liệu lớn.

• **Đầu ra:** ở tầng cuối, áp dụng một lớp chập $1 \times 1 \times 1$ để ánh xạ số kênh đặc trưng sang

số lớp phân đoạn:

$$\hat{y} = \sigma W z_{out}(L) \square b_{3D_{out}} + ,$$

trong đó σ thường là phân đoạn nhị phân (Sigmoid) hoặc đa lớp (Softmax).



Hình 1.4: Kiến trúc mô hình 3D U-Net.

So với U-Net 2D, lợi thế nổi bật của 3D U-Net là khả năng khai thác đầy đủ thông tin không gian ba chiều, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác khi phân đoạn các cấu trúc phức tạp hoặc tổn thương nhỏ. Ví dụ, trong phân đoạn gan và khối u gan từ ảnh CT, 3D U-Net có

21

thể tận dụng tính liên tục giữa các lát cắt, giúp phân biệt rõ ràng hơn ranh giới giữa mô gan bình thường và vùng khối u.

Tuy nhiên, 3D U-Net cũng đặt ra một số thách thức nhất định:

- **Chi phí tính toán cao:** Việc mở rộng sang 3D khiến số lượng tham số và nhu cầu bộ

nhớ GPU tăng gấp nhiều lần, đặc biệt khi xử lý thể tích ảnh lớn.

- **Hạn chế dữ liệu:** Do dữ liệu ảnh y tế 3D thường ít và có nhãn phân đoạn (anotations)

hạn chế, 3D U-Net dễ gặp hiện tượng quá khớp (overfitting).

- **Chiến lược huấn luyện:** Nhiều nghiên cứu đề xuất huấn luyện 3D U-Net trên các khối

(patches) nhỏ hơn thay vì toàn bộ thể tích để giảm tải bộ nhớ và tăng khả năng khái quát.

Dù còn những thách thức, 3D U-Net đã trở thành một trong những kiến trúc phổ biến

nhất trong phân đoạn y tế 3D, với các ứng dụng tiêu biểu như: phân đoạn khối u gan [17],

não [16], phổi [19], và nhiều cơ quan nội tạng khác. Các cải tiến sau này, như V-Net [20] hay

nnU-Net [23], đều kế thừa ý tưởng từ 3D U-Net, cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của kiến trúc này trong nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

b) V-Net

V-Net là một trong những kiến trúc tiên phong trong lĩnh vực phân đoạn ảnh y tế 3D,

được giới thiệu bởi Milletari et al. (2016) [20]. Nếu như U-Net ban đầu được thiết kế chủ yếu cho dữ liệu 2D, thì V-Net ra đời nhằm giải quyết trực tiếp các bài toán có dữ liệu thể tích (volumetric data), chẳng hạn như ảnh MRI hoặc CT 3D.

Tương tự 3D U-Net, V-Net vẫn tuân theo triết lý encoder–decoder đối xứng, nhưng có

một số cải tiến quan trọng:

- **Bộ mã hóa (Encoder):** dữ liệu đầu vào đi qua nhiều lớp convolution 3D với $\text{stride} = 2$

(thay thế cho max-pooling). Công thức tại tầng l :

$$x = \sigma \left(\left(\left(\left(I - 1 \right) \left(I \right) W \right) \right)_{3D, s=2} x + b \right),$$

trong đó $\left(\left(\left(I - 1 \right) \left(I \right) W \right) \right)_{3D, s=2}$ là phép chập 3D với bước nhảy (stride) bằng 2, vừa trích xuất đặc trưng vừa giảm kích thước không gian.

22

- **Residual blocks:** khác biệt then chốt của V-Net so với U-Net là tích hợp *residual learning* trong từng tầng. Mỗi khối residual có dạng:

$$y = F(x, \{W_i\}) + x,$$

trong đó $F(x, \{W_i\})$ là tổ hợp các lớp convolution 3D và phi tuyến, còn x là tín hiệu đầu vào. Residual connection giúp giảm hiện tượng *vanishing gradient* và cải thiện quá trình hội tụ khi huấn luyện mạng sâu.

- **Bộ giải mã (Decoder):** thực hiện deconvolution 3D (transposed convolution) để tăng

kích thước không gian, đồng thời ghép nối (skip connection) với đặc trưng từ encoder:

$$z = \text{Concat UpConv}(x), x \cdot 3 \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$$

D encoder

- **Đầu ra:** thay vì chỉ dùng cross-entropy như U-Net, V-Net sử dụng Softmax cho từng

voxel:

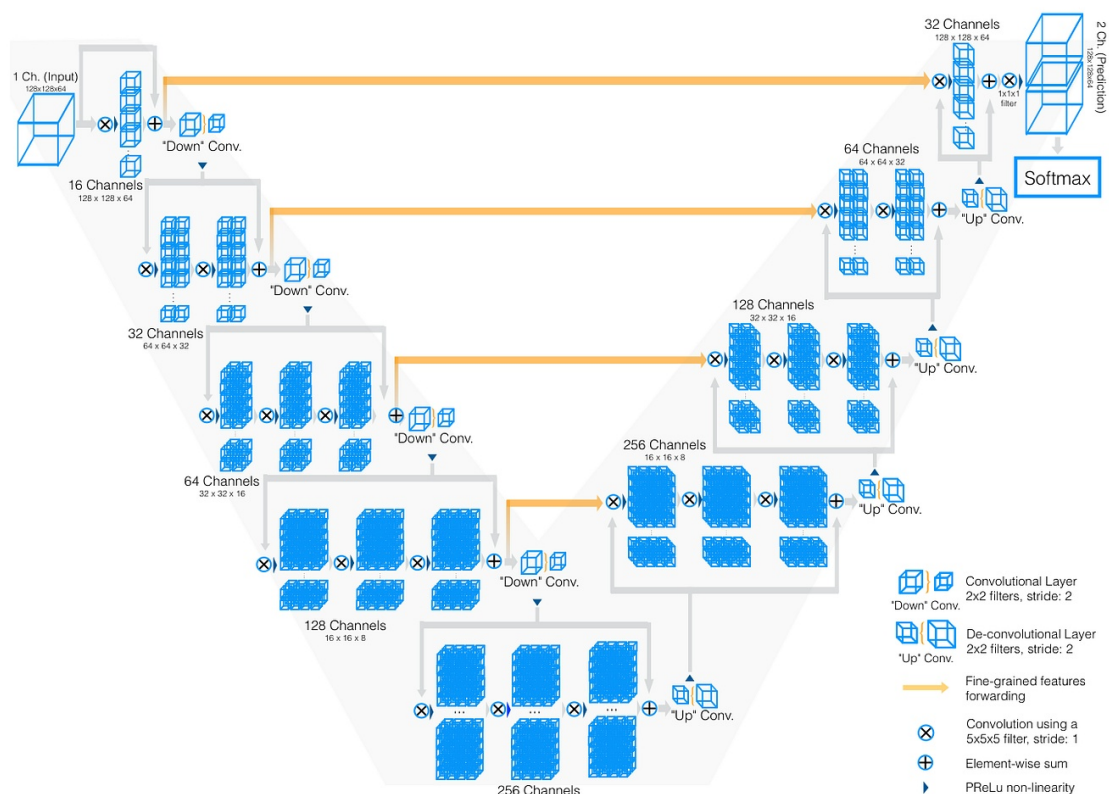
$$y^{(L)} = \text{Softmax}(Wz + b),$$

out 3D out

và đặc biệt tối ưu bằng Dice Loss thay vì Cross-Entropy:

$$L_{\text{Dice}} = 2 \sum_i p_i g_i / (2 \sum_i p_i + \sum_i g_i)$$

trong đó p_i là xác suất dự đoán và g_i là nhãn thật của voxel i .



Hình 1.5: Kiến trúc mô hình V-Net.

Một đặc điểm nổi bật khác của V-Net là việc sử dụng Dice Loss trực tiếp trong quá trình

huấn luyện. Thay vì chỉ dựa vào Cross-Entropy, tác giả đã thiết kế một biến thể của Dice Similarity Coefficient (DSC) thành hàm mất mát, nhằm xử lý vấn đề mất cân bằng lớp (class imbalance) – vốn rất phổ biến trong phân đoạn y tế, nơi vùng tổn thương (ví dụ khối u)

thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với toàn bộ ảnh [\[20\]](#).

Nhờ những cải tiến này, V-Net mang lại nhiều lợi thế quan trọng:

- Xử lý trực tiếp dữ liệu 3D: Tránh mất thông tin không gian do cắt lát 2D.
- Residual learning: Giúp mạng học sâu hơn, cải thiện hội tụ và độ ổn định khi huấn luyện.
- Dice Loss: Tối ưu trực tiếp cho mục tiêu phân đoạn, hiệu quả đặc biệt với dữ liệu y tế

mất cân bằng.

Tuy nhiên, V-Net cũng có một số hạn chế. Thứ nhất, do toàn bộ quy trình xử lý hoạt động

trên dữ liệu 3D, chi phí tính toán và bộ nhớ GPU yêu cầu rất cao. Thứ hai, so với nnU-Net

24

hay các biến thể sau này, V-Net chưa có khả năng tự động thích ứng cấu hình theo dữ liệu, do đó cần nhiều tinh chỉnh thủ công từ chuyên gia.

V-Net đã trở thành nền tảng quan trọng cho hàng loạt nghiên cứu sau này, bao gồm

Attention V-Net [21], Residual V-Net [22], 3D nnU-Net [23] và nhiều biến thể lai ghép khác. Nó cũng được ứng dụng rộng rãi trong các bài toán lâm sàng, ví dụ: phân đoạn khối u não từ ảnh MRI, phân đoạn gan và khối u gan từ CT, cũng như phân đoạn tim trong ảnh MRI.

c) nnU-Net

Một trong những đóng góp nổi bật và mang tính hệ thống trong lĩnh vực phân đoạn ảnh

y tế là nnU-Net (no-new U-Net), được giới thiệu bởi Isensee et al. (2018, 2021) [23]. Khác với các biến thể trước đây tập trung cải tiến kiến trúc mô hình, nnU-Net nhấn mạnh vào việc xây dựng một framework tự động hóa (self-adapting framework), có khả năng tự cấu hình (auto-configuration) cho từng bộ dữ liệu khác nhau.

Điểm đặc biệt của nnU-Net không nằm ở việc phát minh một kiến trúc mạng hoàn toàn mới, mà ở khả năng chuẩn hóa toàn bộ pipeline phân đoạn ảnh y tế. Trong thực tế, hiệu năng của một mô hình không chỉ phụ thuộc vào kiến trúc mạng nơ-ron, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tiền xử lý dữ liệu, chiến lược huấn luyện, lựa chọn siêu tham số, và hậu xử lý kết quả. nnU-Net giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách:

- **Tiền xử lý (Pre-processing):** Chuẩn hóa cường độ voxel, resampling về cùng độ phân

giải, và loại bỏ các vùng không chứa thông tin.

- **Cấu hình mô hình (Model configuration):** Tự động lựa chọn giữa 2D U-Net, 3D

U-Net toàn phần hoặc 3D U-Net dạng patch-based, tùy thuộc vào đặc trưng dữ liệu và tài nguyên GPU sẵn có.

- **Huấn luyện (Training):** Áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (data augmentation)

mạnh, và kết hợp hàm mất mát Dice Loss và Cross-Entropy:

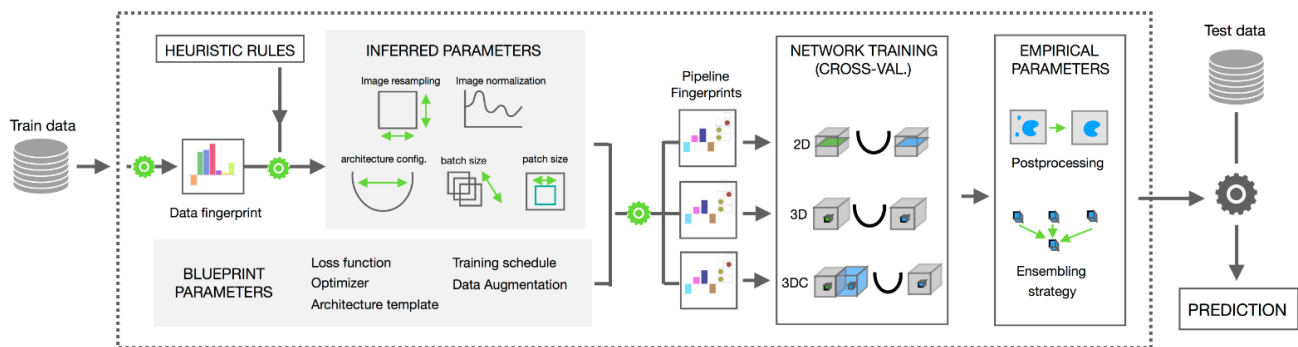
$$L = \alpha L_{\text{Dice}} + \beta L_{\text{CE}},$$

trong đó α và β được điều chỉnh tự động theo từng bộ dữ liệu.

25

- **Hậu xử lý (Post-processing):** Loại bỏ các vùng dự đoán nhỏ không hợp lý và kết hợp

kết quả của nhiều mô hình (ensembling).



Hình 1.6: Quy trình xử lý tự động của mô hình nnU-Net.

Với quy trình này, nnU-Net có khả năng tự thích ứng với bất kỳ bộ dữ liệu y tế nào

mà không cần điều chỉnh thủ công từ chuyên gia, điều vốn là thách thức lớn trong phân đoạn ảnh y tế. Chính vì vậy, nnU-Net được coi là một “chuẩn vàng” (gold standard) trong nhiều benchmark, và đã đạt thành tích dẫn đầu tại hàng loạt thử thách quốc tế (Medical Segmentation Decathlon, KiTS, LiTS, BraTS, v.v.).

So với các biến thể trước đó như U-Net 2D, 3D U-Net hay V-Net, ưu điểm nổi bật của

nnU-Net nằm ở:

- Khả năng tổng quát hóa cao: Thay vì tối ưu cho một bài toán cụ thể, nnU-Net cung cấp

giải pháp tổng quát có thể áp dụng cho nhiều loại dữ liệu (CT, MRI, PET) và nhiều cơ quan (gan, não, phổi. . .).

- Tự động hóa toàn diện: Giảm thiểu sự phụ thuộc vào chuyên gia trong việc lựa chọn

cấu hình mô hình.

- Tính tái lập và so sánh: Nhờ quy trình chuẩn hóa, các nghiên cứu có thể dễ dàng so

sánh công bằng trên nhiều bộ dữ liệu khác nhau.

Tuy nhiên, nnU-Net cũng có một số hạn chế. Đầu tiên là chi phí tính toán cao, do

framework thường huấn luyện nhiều biến thể mô hình để tìm cấu hình tối ưu. Thứ hai, mặc

26

dù có khả năng tự động hóa, nnU-Net chưa hoàn toàn giải quyết được nhu cầu tùy chỉnh trong các ứng dụng lâm sàng đặc thù, nơi cần tích hợp thêm kiến thức y khoa chuyên biệt.

Nhìn chung, nnU-Net đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong phân đoạn ảnh y tế, không chỉ bởi hiệu năng vượt trội mà còn nhờ triết lý thiết kế “hệ thống tự động thích ứng”, biến nó thành một nền tảng cơ sở để phát triển các cải tiến mới trong tương lai.

3.3. Mạng 3D U-Net cải tiến cho phân đoạn y tế đa nhiệm

Mặc dù đã có nhiều kiến trúc mạng học sâu được đề xuất cho phân đoạn ảnh y tế và đạt được những thành tựu quan trọng, song khi áp dụng vào bài toán phân đoạn gan và khối u gan, các phương pháp hiện tại vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trước hết, phần lớn các phương pháp hiện tại được thiết kế theo hướng học đơn nhiệm (single-task learning), tức là chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, ví dụ như phân đoạn cơ quan hoặc phân đoạn khối u. Cách tiếp cận này chưa tận dụng được mối quan hệ hỗ trợ giữa các nhiệm vụ liên quan, chẳng hạn giữa phân đoạn và ước lượng ranh giới, để cải thiện hiệu suất tổng thể.

Thứ hai, bài toán phân đoạn gan và khối u gan thường gặp vấn đề mất cân bằng dữ liệu nghiêm trọng, do thể tích khối u thường chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với toàn bộ gan. Điều này khiến các mô hình dễ bị thiên lệch, khó phát hiện chính xác những khối u nhỏ hoặc có hình dạng bất thường. Thứ ba, nhiều kiến trúc vẫn còn thiếu cơ chế tập trung thích ứng (attention mechanism), vốn có khả năng giúp mô

hình tự động nhấn mạnh vào các vùng chứa thông tin quan trọng và giảm nhiễu từ nền ảnh.

Để khắc phục những hạn chế trên, nghiên cứu này đề xuất một kiến trúc 3D U-Net cải tiến, kết hợp đồng thời hai hướng tiếp cận chính: học tập đa nhiệm (Multi-task Learning - MTL) và cơ chế chú ý không gian (Spatial Attention Mechanism - SAM). Sự phối hợp này không chỉ cải thiện khả năng nhận diện ranh giới của các cấu trúc phức tạp mà còn giúp mô hình đạt được độ chính xác cao hơn khi xử lý dữ liệu y tế 3D, đặc biệt trong bối cảnh phân đoạn gan và khối u gan.

Học tập đa nhiệm trong phân đoạn y tế

Khác với huấn luyện một nhiệm vụ đơn lẻ, MTL hướng tới việc tận dụng mối quan hệ hỗ trợ giữa các nhiệm vụ liên quan để cải thiện khả năng biểu diễn đặc trưng và giảm thiểu hiện

27

tượng overfitting. Trong bối cảnh phân đoạn gan và khối u gan, MTL thường được thiết kế xoay quanh hai nhiệm vụ song song:

- **Phân đoạn rời rạc (Discrete segmentation):** Mô hình dự đoán nhãn voxel-wise (gan,

khối u, nền) nhằm tái tạo bản đồ phân đoạn cổ điển.

- **Hồi quy bản đồ khoảng cách có dấu (Signed Distance Map – SDM regression):**

Thay vì chỉ dự đoán nhãn rời rạc, SDM cung cấp thông tin hình học liên tục về khoảng cách từ mỗi voxel đến ranh giới gần nhất. Voxel bên trong vật thể được gán giá trị dương, bên ngoài nhận giá trị âm, còn ranh giới có giá trị gần 0.

Sự kết hợp này mang lại hiệu ứng cộng hưởng: nhiệm vụ phân đoạn giúp mô hình học

ngữ nghĩa, trong khi SDM regression buộc mô hình chú ý đến hình dạng và ranh giới cấu trúc. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các khối u gan có biên mờ, kích thước nhỏ hoặc hình thái không đồng nhất. Đồng thời, huấn luyện song song tạo ra một dạng regularization tự nhiên, giúp mô hình cân bằng giữa hai nhiệm vụ thay vì thiên lệch vào phân loại voxel thuần túy.

Cơ chế chú ý không gian trong 3D U-Net

Song song với MTL, cơ chế SAM đóng vai trò như một bộ lọc thông minh, giúp mô hình

tập trung vào những vùng quan trọng nhất trong biểu đồ đặc trưng (feature maps). Cơ chế này hoạt động theo ba nguyên lý:

- **Dimensional reduction và bottleneck learning:** Số kênh đặc trưng được giảm từ C

xuống $C/4$ bằng convolution $1 \times 1 \times 1$, buộc mô hình học cách nén và giữ lại thông tin cốt lõi trước khi tái cấu trúc thành bản đồ attention một kênh.

- **Adaptive weighting:** Attention weights được nhân trực tiếp với feature gốc, tạo ra hiệu

ứng “spotlight” – khuếch đại các vùng có khả năng chứa gan hoặc khối u, đồng thời giảm ảnh hưởng của các vùng nhiễu.

- **Spatial selectivity:** SAM học cách tự động điều chỉnh vùng tập trung cho từng ca

bệnh, tương tự như cách bác sĩ X-quang chú ý nhiều hơn vào các bất thường nhỏ trong ảnh CT.

28

Nhờ cơ chế này, mô hình có khả năng phát hiện các thay đổi cường độ mô gan nhỏ nhưng có ý nghĩa lâm sàng, từ đó nâng cao chất lượng phân đoạn khối u.

Kiến trúc tổng thể của mô hình

Mạng cải tiến được xây dựng dựa trên cấu trúc encoder–decoder đối xứng đặc trưng của 3D U-Net:

- **Bộ mã hóa (encoder):** Gồm bốn tầng downsampling với số kênh tăng dần (32, 64,

128, 256). Mỗi tầng sử dụng residual block kết hợp batch normalization để đảm bảo huấn luyện ổn định và hạn chế mất mát gradient. Downsampling được thực hiện bằng convolution stride = 2.

- **Bộ giải mã (decoder):** Được thiết kế đối xứng với encoder, sử dụng upsampling kết

hợp skip-connection để khôi phục chi tiết không gian.

- **Attention module:** Được chèn tại các điểm nối giữa encoder và decoder, sinh ra bản

đồ trọng số không gian, cho phép mô hình tập trung mạnh hơn vào các vùng chứa gan hoặc khối u.

- **Dual-head architecture:**

– **Segmentation head:** Thực hiện phân đoạn voxel-wise ba lớp (gan, khối u, nền) với softmax ở đầu ra.

– **SDM head:** Dự đoán bản đồ khoảng cách có dấu.

Hàm mất mát tổng hợp được định nghĩa như sau:

$$L_{total} = \alpha \cdot L_{segmentation} + \beta \cdot L_{SDM}$$

Trong đó $L_{segmentation}$ là cross-entropy loss, L_{SDM} là L1 loss cho hồi quy bản đồ khoảng cách. Các hệ số $\alpha = 1.0$ và $\beta = 0.1$ được lựa chọn để cân bằng giữa hai nhiệm vụ.

Sự cộng hưởng giữa MTL và SAM

- **MTL → SAM:** SDM buộc mô hình quan tâm đến biên và hình dạng cấu trúc, từ đó hướng dẫn SAM tập trung vào những vùng ranh giới.

29

- **SAM → MTL:** Attention giúp tinh lọc đặc trưng, nhấn mạnh vùng chứa thông tin quan

trọng, làm cả hai nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn.

Ý nghĩa trong phân đoạn gan và khối u gan

- **Xử lý mất cân bằng lớp:** SDM và SAM giúp mô hình nhấn mạnh vào biên và tổn

thương nhỏ, giảm hiện tượng bỏ sót.

- **Cải thiện biên phân đoạn:** SDM cung cấp gradient hình học, SAM tập trung vào các

thay đổi tinh vi, giúp ranh giới khối u – gan được phân định rõ ràng.

- **Tính ứng dụng lâm sàng:** Kiến trúc gọn nhẹ, thời gian suy luận nhanh, phù hợp với

môi trường lâm sàng.

Như vậy, mạng 3D U-Net cải tiến với MTL và SAM đã mở ra một hướng tiếp cận đầy

hứa hẹn cho phân đoạn ảnh y tế, nâng cao độ chính xác và khả năng khái quát hóa, đồng thời mang lại thông tin ranh giới rõ ràng phục vụ định lượng thể tích và theo dõi tiến triển bệnh.

4. Ứng dụng AI trong chẩn đoán y học

4.1. Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng

Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (Clinical Decision Support Systems - CDSS) là một

trong những ứng dụng trực tiếp và có tiềm năng lớn nhất của AI trong y học hiện đại. CDSS có thể được định nghĩa là một tập hợp các công cụ phần mềm được tích hợp vào quy trình chăm sóc y tế, nhằm cung cấp thông tin, gợi ý chẩn đoán hoặc đề xuất phác đồ điều trị cho bác sĩ dựa trên dữ liệu bệnh nhân, cơ sở tri thức y khoa và các thuật toán phân tích nâng cao. Điểm mạnh cốt lõi của CDSS là khả năng giảm thiểu sai sót y khoa, chuẩn hóa quy trình ra quyết định và tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

Trong kỷ nguyên dữ liệu lớn và y học chính xác, CDSS ngày càng được xây dựng dựa

trên các mô hình học máy (machine learning) và học sâu (deep learning). Các hệ thống này có khả năng khai thác và phân tích khối lượng dữ liệu y tế đa dạng, từ hồ sơ bệnh án điện tử, xét nghiệm sinh hóa, hình ảnh y học, đến dữ liệu di truyền. Không giống như các CDSS

30

truyền thống chủ yếu dựa vào quy tắc (rule-based), CDSS thế hệ mới có khả năng phát hiện các mối quan hệ tiềm ẩn phức tạp trong dữ liệu – những mối liên hệ mà con người khó có thể

quan sát trực tiếp [\[24\]](#).

Một ví dụ điển hình là IBM Watson for Oncology, được phát triển để hỗ trợ bác sĩ ung bướu trong lựa chọn phác đồ điều trị. Hệ thống này khai thác cơ sở dữ liệu y văn khổng lồ kết hợp với thông tin bệnh nhân cụ thể để đề xuất phương án điều trị cá thể hóa, giúp giảm

thiểu sự khác biệt trong quyết định lâm sàng [25]. Tại Anh, Google DeepMind Health đã phát triển một hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh võng mạc tiểu đường từ hình ảnh đáy mắt,

với độ chính xác tương đương các chuyên gia nhãn khoa [26]. Trong lĩnh vực hồi sức tích cực (Intensive Care Unit - ICU), các CDSS như MIMIC-III based systems được sử dụng để dự đoán sớm nguy cơ sốc nhiễm trùng hoặc suy đa tạng, cho phép bác sĩ can thiệp kịp thời, cải

thiện tỷ lệ sống còn của bệnh nhân [27]. Ngoài ra, các CDSS tích hợp vào hệ thống Picture Archiving and Communication System (PACS) trong chẩn đoán hình ảnh cũng ngày càng phổ biến, có khả năng gợi ý vùng nghi ngờ tổn thương trên ảnh CT hoặc MRI, giúp bác sĩ

X-quang giảm tải công việc và tăng độ chính xác trong đọc ảnh [28].

Một thách thức quan trọng trong việc triển khai CDSS là tính tin cậy và khả năng giải thích (interpretability). Các hệ thống dựa trên học sâu, mặc dù đạt độ chính xác cao, thường hoạt động như một “hộp đen”, gây khó khăn cho bác sĩ trong việc lý giải cơ chế ra quyết định. Do đó, xu hướng hiện nay tập trung vào việc phát triển CDSS có khả năng giải thích (explainable AI – XAI) nhằm tăng cường tính minh bạch, củng cố niềm tin của bác sĩ và thúc

đẩy khả năng ứng dụng trong lâm sàng [29].

Bên cạnh đó, việc tích hợp CDSS vào quy trình y tế còn đối mặt với nhiều thách thức khác như sự không đồng bộ trong hạ tầng công nghệ, khả năng liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện, cũng như các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt về bảo mật và quyền riêng tư thông

tin bệnh nhân [30]. Mặc dù còn tồn tại khó khăn, CDSS vẫn được xem là một trụ cột trong quá trình chuyển đổi số y tế, góp phần hiện thực hóa mô hình y học chính xác (precision medicine) và y học dự phòng (preventive medicine) trong tương lai gần.

4.2. Các nghiên cứu AI trong gan và bệnh lý khác

Trong những năm gần đây, các nghiên cứu ứng dụng AI, đặc biệt là học sâu, vào lĩnh vực

gan và các bệnh lý liên quan đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Khác với các CDSS mang tính tổng quát, các nghiên cứu chuyên biệt cho gan tập trung vào phân tích hình ảnh y học (CT, MRI, siêu âm), phát hiện sớm bệnh lý và hỗ trợ tiên lượng điều trị.

Một hướng nghiên cứu nổi bật là phân đoạn gan và khối u gan từ hình ảnh CT hoặc MRI,

nhằm phục vụ cho lập kế hoạch phẫu thuật, xạ trị hoặc theo dõi tiến triển bệnh. Nhiều mô hình CNN đã được đề xuất, trong đó các kiến trúc như 3D U-Net, V-Net và nnU-Net thường được sử dụng để xử lý dữ liệu thể tích. Các nghiên cứu cho thấy mô hình học sâu có thể đạt độ chính xác phân đoạn vượt trội so với phương pháp thủ công hoặc truyền thống, đồng

thời rút ngắn đáng kể thời gian xử lý [31]. Một ví dụ điển hình là thử thách Liver Tumor Segmentation Challenge (LiTS), nơi các thuật toán dựa trên CNN đã chứng minh khả năng phân đoạn gan và khối u gan với độ chính xác cao, trở thành nền tảng tham chiếu cho cộng

đồng nghiên cứu [32]. Gần đây hơn, một số nghiên cứu mới đã mở rộng hướng tiếp cận này. Chẳng hạn, MHP-Net (2025) tập trung vào phân đoạn khối u gan trong bối cảnh dữ liệu cực hạn chế (chỉ 7–28 tổn thương huấn luyện), nhờ cơ chế Hessian filter và patch-based training, đã đạt Dice $\square$ 0.71 trên ảnh CT tương phản, vượt trội so với nhiều mô hình CNN trước đó. Bên cạnh đó, nnSynergyNet3D (2024) cải thiện hơn 2% so với baseline nnU-Net3D khi phân đoạn xơ gan, nhờ tận dụng không gian latent lai ghép giữa biểu diễn liên tục và rời rạc, cho

phép khái quát hóa tốt hơn trên dữ liệu đa trung tâm [43].

Ngoài nhiệm vụ phân đoạn, AI còn được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán và phân loại

bệnh gan. Ví dụ, một nghiên cứu đa trung tâm năm 2025 đã phát triển mô hình học sâu dựa trên đặc trưng radiomics từ MRI, giúp phân biệt HCC và cholangiocarcinoma có đặc điểm hình thái chồng lấp, đạt hiệu suất vượt trội so với bác sĩ X-quang trong một số trường hợp

khó [44]. Một nghiên cứu khác (2024) tập trung dự đoán nguy cơ tái phát sớm sau phẫu thuật HCC dựa trên đặc trưng radiomic từ MRI, cho thấy tiềm năng lớn trong việc cá thể hóa điều

trị [45]. Ngoài ra, AI còn được triển khai để dự đoán mức độ xơ hóa gan từ siêu âm bằng CNN, tự động phát hiện dấu hiệu sớm của gan nhiễm mỡ không do rượu (Non-Alcoholic

Fatty Liver Disease) và xơ gan, giúp tăng khả năng sàng lọc cộng đồng [\[46\]](#).

Song song với bệnh gan, AI cũng đã chứng minh vai trò to lớn trong các bệnh lý khác.

32

Trong ung thư phổi, các mô hình học sâu được dùng để phát hiện nốt phổi nhỏ trên ảnh CT, hỗ trợ phát hiện sớm và cải thiện tiên lượng. Trong ung thư vú, hệ thống AI phát hiện vi vôi hóa trên nhũ ảnh đã đạt hiệu suất tương đương hoặc vượt bác sĩ X-quang giàu kinh nghiệm. Trong tim mạch, AI được ứng dụng để dự đoán nguy cơ nhồi máu cơ tim dựa trên dữ liệu Electrocardiogram (ECG) và chỉ số sinh học. Trong thần kinh học, AI hỗ trợ phát hiện xuất huyết não hoặc u não từ CT/MRI, giúp rút ngắn thời gian xử lý trong cấp cứu. Đặc biệt, gần đây AI còn được áp dụng trong CT reconstruction bằng deep learning, cải thiện đáng kể độ

tương phản và giảm nhiễu ảnh khi phát hiện di căn gan [\[23\]](#), cũng như trong tự động đánh giá thể tích gan còn lại trước phẫu thuật cắt gan lớn, hỗ trợ lập kế hoạch an toàn hơn.

Tuy đã đạt nhiều kết quả khả quan, các nghiên cứu AI trong gan và các bệnh lý khác vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Dữ liệu y tế thường hạn chế, không đồng nhất và chịu ảnh hưởng bởi khác biệt trong thiết bị hoặc quy trình chẩn đoán. Các mô hình học sâu có độ chính xác cao nhưng lại thiếu tính giải thích (interpretability), khiến bác sĩ khó tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của hệ thống. Ngoài ra, việc chuyển giao từ nghiên cứu sang ứng dụng lâm sàng còn cần đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn, minh bạch và bảo mật dữ liệu.

Tổng thể, các nghiên cứu AI trong gan và nhiều bệnh lý khác đã chứng minh tiềm năng to lớn trong hỗ trợ chẩn đoán, cá thể hóa điều trị và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe. Đây là tiền đề quan trọng hướng tới việc xây dựng hệ thống y tế thông minh, chính xác và bền vững trong tương lai.

4.3. Thách thức và triển vọng

Mặc dù AI đã chứng minh tiềm năng to lớn trong y học, đặc biệt ở các ứng dụng như phân đoạn ảnh, chẩn đoán bệnh lý và hỗ trợ quyết định lâm sàng, song việc triển khai rộng rãi trong thực tiễn vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Một trong những rào cản lớn nhất là vấn đề dữ liệu y tế. Các mô hình học sâu yêu cầu lượng dữ liệu lớn, đa dạng và gán nhãn chính xác, trong khi dữ liệu y khoa thường khan hiếm, không đồng nhất và bị ràng buộc bởi các quy định bảo mật. Sự khác biệt trong quy trình chụp ảnh, chất lượng thiết bị và đặc thù dân số bệnh nhân ở từng cơ sở y tế khiến các mô hình huấn luyện khó đạt khả năng tổng quát hóa.

Thách thức thứ hai liên quan đến tính minh bạch và khả năng giải thích (interpretability).

33

Các mô hình học sâu, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập, thường được coi là “hộp đen” khó giải thích, điều này có thể cản trở sự tin tưởng của bác sĩ và bệnh nhân. Trong bối cảnh y tế, nơi mỗi quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, yêu cầu về khả năng giải thích và minh bạch của mô hình là vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, tính khả thi khi triển khai lâm sàng cũng là một vấn đề. Các hệ thống AI không

chỉ cần đạt hiệu suất cao trong nghiên cứu mà còn phải tích hợp liền mạch vào quy trình bệnh viện, tương thích với hệ thống PACS, Hospital Information System (HIS), Electronic Medical Record (EMR) hiện có, đồng thời tuân thủ các chuẩn y tế quốc tế (như Health Level Seven (HL7), DICOM). Việc chứng nhận và phê duyệt từ cơ quan quản lý (Food and Drug Administration - FDA, European Medicines Agency - EMA) cũng là một bước khó khăn nhưng cần thiết để đảm bảo tính an toàn và hợp pháp.

Từ góc độ kỹ thuật, một thách thức khác là yêu cầu tính toán. Các mô hình phân tích ảnh

y khoa thường phức tạp, tiêu tốn tài nguyên phần cứng mạnh mẽ (GPU/TPU) và dung lượng bộ nhớ lớn, điều này hạn chế khả năng ứng dụng tại các bệnh viện có hạ tầng công nghệ còn hạn chế.

Mặc dù tồn tại nhiều thách thức, triển vọng ứng dụng AI trong y học là rất rộng mở. Với

sự phát triển của mô hình tự giám sát (self-supervised learning) và học chuyển giao (transfer learning), nhu cầu dữ liệu gán nhãn khối lượng lớn có thể giảm đi đáng kể. Các phương pháp AI giải thích được đang dần được hoàn thiện, giúp tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy trong thực hành lâm sàng. Đồng thời, xu hướng cá thể hóa y học (precision medicine) kết hợp dữ liệu hình ảnh, gen và lâm sàng hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho AI, không chỉ dừng lại ở chẩn đoán mà còn hỗ trợ tiên lượng và tối ưu hóa chiến lược điều trị.

Trong dài hạn, AI có thể trở thành một phần tất yếu của hệ thống y tế thông minh, nơi

công nghệ đóng vai trò hỗ trợ bác sĩ, giảm tải khối lượng công việc, nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian chẩn đoán. Triển vọng này không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí y tế và đem lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân.

5. Tổng kết chương 1

Trong chương này, chúng tôi đã trình bày tổng quan về bệnh u gan và những thách thức trong chẩn đoán, nhấn mạnh vai trò của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là CT scan, cùng với tầm quan trọng của phân đoạn và định lượng thể tích gan, khối u gan trong hỗ trợ điều trị. Đồng thời, chương này cũng giới thiệu cơ sở lý thuyết về học sâu trong phân đoạn ảnh y tế, tập trung vào CNN, U-Net và các biến thể, cũng như những cải tiến gần đây nhằm nâng cao hiệu quả mô hình. Các nghiên cứu ứng dụng AI trong gan và các bệnh lý khác cũng đã được tổng quan, chỉ ra cả tiềm năng và những thách thức còn tồn tại. Những kiến thức này tạo nền tảng cho các chương tiếp theo, nơi đề án đi sâu vào triển khai mô hình và phát triển hệ thống hỗ trợ chẩn đoán.

Chương 2: Bài toán phân đoạn u gan và ước lượng thể tích

Trong chương này, chúng tôi tập trung trình bày bài toán phân đoạn u gan và ước lượng

thể tích, bao gồm phát biểu chính thức của bài toán, đặc thù và thách thức của dữ liệu y tế. Tiếp đó, chương này làm rõ quy trình gán nhãn và chuẩn bị dữ liệu phục vụ huấn luyện, cùng với các chỉ số đánh giá hiệu quả mô hình phân đoạn. Những nội dung này sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai và phân tích thực nghiệm trong chương tiếp theo.

1. Phát biểu bài toán

Bài toán phân đoạn u gan và ước lượng thể tích là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

trong phân tích hình ảnh y tế, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị và theo dõi tiến triển bệnh nhân. Cụ thể, từ dữ liệu hình ảnh y học (thường là CT hoặc MRI), mục tiêu đặt ra là xây dựng một mô hình tự động có khả năng xác định chính xác vùng gan và vùng khối u trong toàn bộ dữ liệu thể tích ba chiều, sau đó ước lượng thể tích gan cũng như thể tích u gan với độ chính xác cao.

Về mặt hình thức, ta có thể mô tả bài toán như sau: cho một ảnh thể tích ba chiều

$$I \in \mathbb{R}^{H \times W \times D},$$

$$R$$

trong đó H, W, D lần lượt là chiều cao, chiều rộng và số lát cắt. Nhiệm vụ là tìm ra một hàm ánh xạ

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

với

$$S_{H \times W \times D} \in \{0, 1, 2\},$$

36

biểu diễn nhãn phân đoạn ở mức voxel, trong đó 0 là nền (background), 1 là gan, và 2 là khối u gan.

Do đó, đây là bài toán phân đoạn thể tích ba chiều đa lớp (3D multi-class segmentation), trong đó mô hình được huấn luyện để phân tách đồng thời ba vùng cấu trúc riêng biệt: nền, mô gan lành và khối u gan, nhằm đảm bảo nhận diện chính xác ranh giới giữa gan và tổn thương u trong không gian ba chiều.

Sau khi có bản đồ phân đoạn S , thể tích của từng lớp có thể được tính theo công thức:

$$V_c = N_c \times S_x \times S_y \times S_z,$$

trong đó N_c là số voxel thuộc lớp $c \in \{1, 2\}$, còn s_x, s_y, s_z lần lượt là khoảng cách voxel theo ba trục (thu được từ metadata của ảnh DICOM hoặc chuẩn NIfTI).

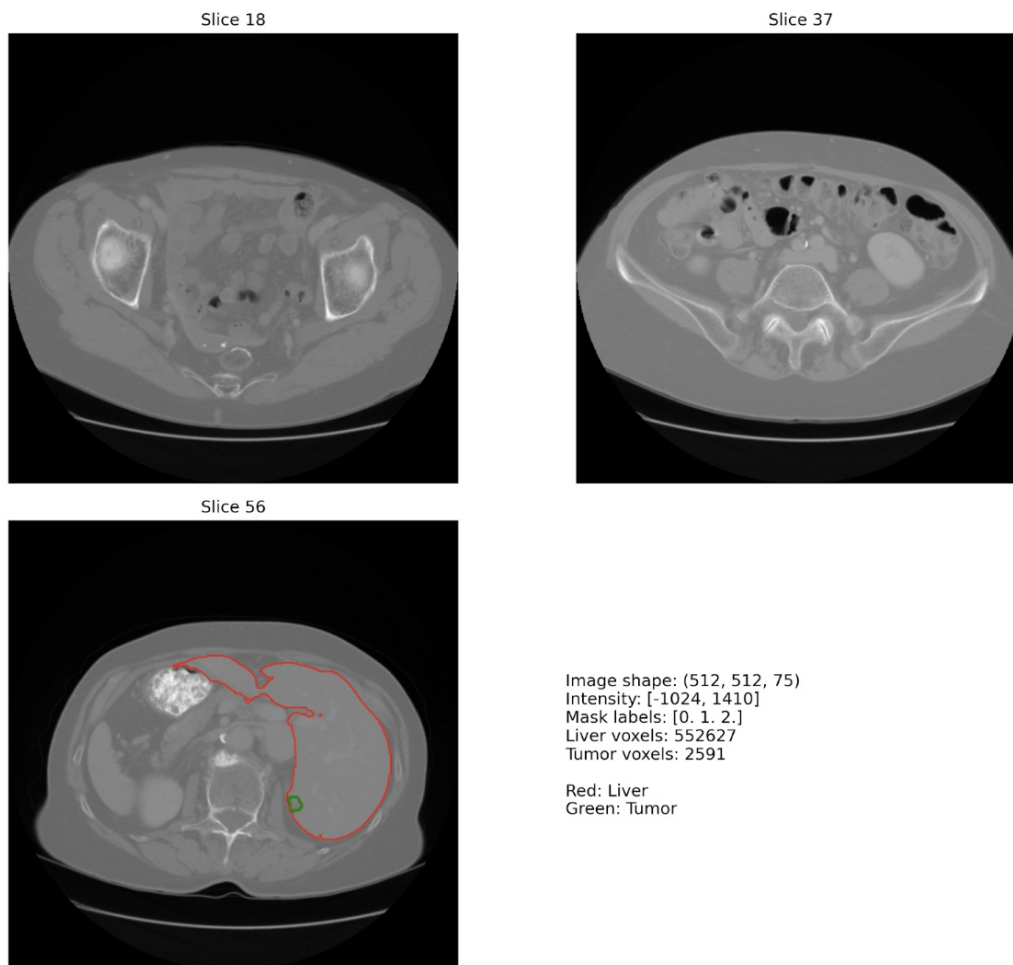
Mục tiêu cuối cùng của bài toán là đạt được phân đoạn chính xác và ổn định, đảm bảo rằng thể tích ước lượng phản ánh đúng thực tế lâm sàng. Điều này có vai trò quan trọng trong nhiều quy trình y khoa, ví dụ: đánh giá tỷ lệ gan còn lại trước phẫu thuật, xác định liều lượng trong xạ trị, hay theo dõi đáp ứng điều trị trong quá trình hóa trị và can thiệp mạch. Do đó, đây không chỉ là một bài toán học thuật mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong thực hành y khoa.

2. Hiểu dữ liệu (Data understanding)

Trong nghiên cứu này, dữ liệu được sử dụng là **Task03_Liver**, thuộc bộ **Medical Segmentation Decathlon (MSD)** – một trong những tập dữ liệu chuẩn mực và có ảnh hưởng lớn trong cộng

đồng nghiên cứu về phân đoạn ảnh y tế [\[47\]](#). Bộ dữ liệu này được xây dựng nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của các thuật toán phân đoạn học sâu trên nhiều cơ quan và bệnh lý khác nhau, trong đó phân đoạn gan và khối u gan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

37



Hình 2.1: Các lát cắt CT minh họa với gan (đỏ) và khối u (xanh) được gán nhãn.

Cụ thể, Task03_Liver bao gồm 201 ca chụp CT ổ bụng, trong đó có 131 ca được

cung cấp nhãn cho huấn luyện và đánh giá, còn 70 ca còn lại dành cho kiểm thử ẩn, giúp đảm bảo tính khách quan trong so sánh mô hình. Các ảnh CT được lưu trữ dưới định dạng NIfTI (.nii.gz) với cấu trúc thể tích ba chiều, cho phép khai thác đầy đủ thông tin không gian và mối quan hệ giữa các lát cắt. Trên máy tính, thể tích ảnh CT được biểu diễn dưới dạng một mảng ba chiều (3D array) có kích thước (D, H, W), trong đó D là số lát cắt (depth), H là chiều cao (height) và W là chiều rộng (width). Mỗi phần tử trong mảng này là một voxel (volume element), tương tự như pixel trong ảnh 2D nhưng có thêm chiều sâu. Ngoài giá trị cường độ xám, dữ liệu còn đi kèm thông tin về khoảng cách voxel (voxel spacing) theo ba trục (s_x , s_y , s_z), cho phép ánh xạ dữ liệu số sang không gian vật lý thực (tính bằng mm). Ví dụ, một ảnh CT có kích thước $512 \times 512 \times 300$ với spacing (0.7, 0.7, 1.0) mm tương ứng với thể tích gan thật trong không gian bệnh nhân. Điều này đóng vai trò quan trọng khi tính toán thể tích gan hoặc khối u, đảm bảo kết quả có ý nghĩa lâm sàng thay vì chỉ

dừng ở mức voxel

38

thuần túy.

Nhãn của dữ liệu được gán theo ba lớp chính: nền (0), gan (1) và khối u trong gan (2). Cách gán nhãn này giúp mô hình học sâu không chỉ học được ranh giới gan mà còn có khả năng phân biệt giữa nhu mô lành và các tổn thương ác tính, một yếu tố then chốt trong các ứng dụng lâm sàng. Tuy nhiên, dữ liệu cũng đi kèm với những đặc thù kỹ thuật đáng chú ý:

- **Kích thước thể tích ảnh không đồng nhất** giữa các bệnh nhân do sự khác biệt trong

trường nhìn (Field of View) và độ phân giải của máy chụp CT.

- **Khoảng cách voxel thay đổi** giữa các ca bệnh, ảnh hưởng đến tỷ lệ không gian và độ

chính xác khi ước lượng thể tích.

- **Độ biến thiên cường độ xám và độ tương phản** khá lớn, xuất phát từ sự khác biệt

giữa các thiết bị, tham số chụp và quy trình lâm sàng.

Những yếu tố trên có thể gây khó khăn cho mô hình học sâu trong việc học các đặc trưng ổn định và khái quát hóa trên nhiều bệnh nhân khác nhau. Do đó, khi sử dụng Task03_Liver, việc thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu hợp lý là hết sức cần thiết. Những bước này không chỉ đảm bảo tính nhất quán giữa các ca bệnh mà còn giúp mô hình tập trung vào các đặc trưng quan trọng, từ đó nâng cao hiệu quả huấn luyện và cải thiện độ chính xác trong phân đoạn.

Về mặt lâm sàng, dữ liệu phân đoạn gan và khối u gan đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nó cho phép định lượng chính xác thể tích gan và khối u, từ đó hỗ trợ lập kế hoạch phẫu thuật cắt gan, xạ trị, hoặc theo dõi tiến triển bệnh theo thời gian. Việc có một tập dữ liệu chuẩn hóa, được gán nhãn chính xác như Task03_Liver không chỉ mang giá trị nghiên cứu trong phát triển mô hình học sâu, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa các hệ thống AI vào ứng dụng thực tế, phục vụ trực tiếp cho quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh gan.

39

3. Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation)

3.1. Xử lý dữ liệu (Data Processing)

Dữ liệu hình ảnh y tế, đặc biệt là ảnh CT, thường gặp nhiều thách thức như khác biệt về

định dạng, hệ tọa độ, độ phân giải không gian, cường độ xám và mức nhiễu nền giữa các trung tâm chụp. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học đặc trưng của mô hình học sâu, làm giảm độ chính xác trong phân đoạn. Do đó, việc xử lý dữ liệu trước khi huấn luyện là bước quan trọng nhằm chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, giúp mô hình tập trung vào các đặc trưng giải phẫu và bệnh lý quan trọng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi áp dụng quy trình xử lý dữ liệu gồm các bước sau:

Chuẩn hóa định dạng và hệ tọa độ

Bộ dữ liệu Task03_Liver được cung cấp dưới định dạng NIfTI, vốn phổ biến trong

ngghiên cứu y học hình ảnh. Tuy nhiên, do dữ liệu được tổng hợp từ nhiều thiết bị CT khác nhau, một số trường hợp có sự khác biệt về hệ tọa độ. Nếu không thống nhất, mô hình 3D có thể học sai hướng giải phẫu, ví dụ nhầm vị trí gan trái và gan phải.

Giải pháp: Chúng tôi chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu về cùng hệ quy chiếu Right–Anterior–Superior

(RAS). Việc này giúp đảm bảo định hướng nhất quán giữa các ca bệnh và giữa ảnh CT với nhãn tương ứng, hạn chế sai lệch trong quá trình huấn luyện và suy luận.

Chuẩn hóa kích thước voxel (Tái lấy mẫu – Resampling)

Một khó khăn đáng kể trong xử lý dữ liệu CT là độ dày lát cắt và kích thước voxel không

đồng nhất. Trong bộ dữ liệu này, độ dày lát cắt dao động từ 0.7 mm đến 5 mm. Sự khác biệt này khiến tỷ lệ giữa các chiều không gian bị biến dạng, dẫn đến việc mô hình học đặc trưng không ổn định giữa các bệnh nhân.

Giải pháp: Chúng tôi chuẩn hóa tất cả dữ liệu về độ phân giải không gian đồng nhất

1.3.0 × 1.3.0 × 1.3.0 mm bằng phép nội suy ba chiều (trilinear interpolation). Đối với ảnh CT, phương pháp nội suy tuyến tính giúp tín hiệu cường độ mượt mà, trong khi với mặt nạ phân đoạn, chúng tôi dùng nội suy láng giềng gần nhất (nearest neighbor interpolation) để bảo

toàn ranh giới nhãn. Sau khi resample, một số ca được kiểm tra thủ công để đảm bảo gan không bị méo hình và vẫn giữ được vị trí giải phẫu chính xác.

Chuẩn hóa cường độ ảnh

Cường độ ảnh CT được biểu diễn theo đơn vị Hounsfield (HU), tuy nhiên do sự khác biệt về máy chụp, giao thức và trung tâm y tế, giá trị HU giữa các ca có thể dao động đáng kể. Chúng tôi nhận thấy một số ca có vùng gan bị lệch trung bình tới ± 30 HU, gây khó khăn cho mô hình trong việc phân biệt mô gan với mô lân cận. Để loại bỏ sự không đồng nhất này, chúng tôi áp dụng hai bước:

- **Cửa sổ HU (HU windowing):** Giới hạn trong khoảng $[-200, 250]$ HU, tương ứng với

dải cường độ mô gan và khối u gan. Các giá trị ngoài khoảng này được cắt ngưỡng để loại bỏ nhiễu và mô không liên quan.

- **Chuẩn hóa theo Z-score:** Sau khi áp dụng cửa sổ HU, dữ liệu được chuẩn hóa theo

công thức $z = (x - \mu) / \sigma$ với μ và σ tính trên từng ca bệnh. Cách này giúp giảm ảnh hưởng của sự khác biệt thiết bị và đảm bảo mô hình học được các đặc trưng nhất quán hơn giữa các bệnh nhân.

Tiền xử lý không gian

Một thách thức khác là ảnh CT bao gồm nhiều vùng nền không liên quan (phổi, xương, mô mềm ngoài gan), gây lãng phí bộ nhớ và làm giảm độ tập trung của mô hình.

Giải pháp:

- **Cắt vùng quan tâm (Cropping):** Dựa trên mask gan từ nhãn gốc, chúng tôi xác định

bounding box bao quanh gan và mở rộng thêm 10 voxel ở mỗi hướng để tránh mất rìa gan. Cách này giúp loại bỏ trung bình 60–70% vùng nền, giảm đáng kể dung lượng dữ liệu và thời gian huấn luyện.

- **Chuẩn hóa kích thước (Resize/Padding):** Đưa toàn bộ dữ liệu về kích thước thống

nhất $128 \times 128 \times 128$ voxel. Kích thước này được chọn dựa trên thử nghiệm để cân bằng giữa khả năng bao phủ toàn gan và giới hạn bộ nhớ GPU.

- **Bản đồ khoảng cách (Signed Distance Map):** Từ mask gan, chúng tôi tính toán bản

đồ khoảng cách có dấu, phản ánh khoảng cách từ mỗi voxel đến biên nhĩn. Thông tin này được bổ sung làm kênh đầu vào phụ, giúp mô hình học tốt hơn ranh giới gan và khối u – đặc biệt quan trọng trong những vùng biên mờ hoặc khối u nhỏ.

Kiểm soát chất lượng dữ liệu

Trước khi huấn luyện, chúng tôi tiến hành kiểm soát chất lượng dữ liệu để đảm bảo tính

toàn vẹn và độ tin cậy:

- **Kiểm tra siêu dữ liệu (metadata):** Đối chiếu kích thước, spacing và số lát cắt của

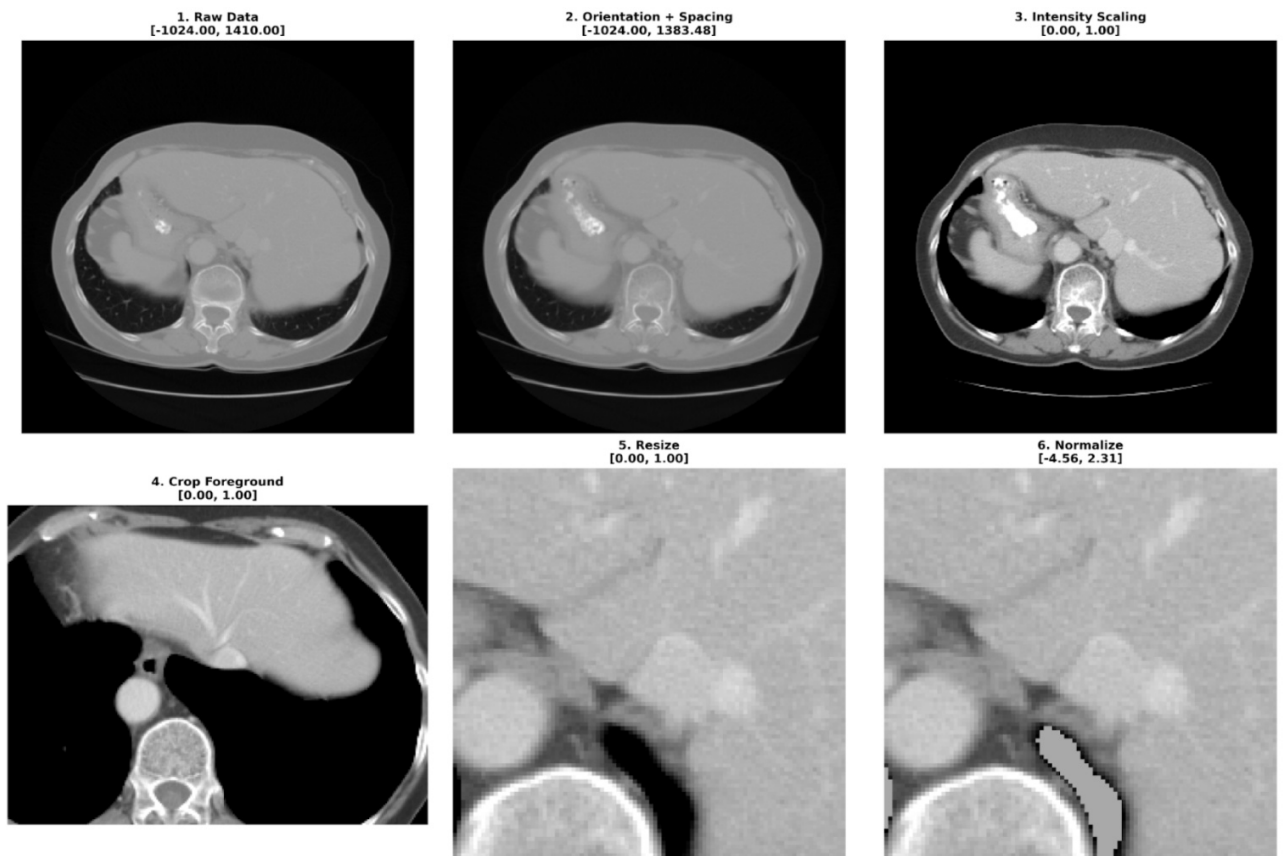
từng ca để phát hiện những ca bị lỗi định dạng hoặc mất dữ liệu.

- **Đánh giá trực quan:** Kiểm tra ngẫu nhiên 10% số ca bằng phần mềm 3D Slicer để

xác nhận mặt nạ phân đoạn trùng khớp với vùng gan thực trên ảnh CT.

- **Ghi nhận quy trình:** Toàn bộ thông tin xử lý được ghi lại tự động (log) để đảm bảo

khả năng tái lập và truy xuất nguồn gốc khi huấn luyện lại mô hình.



Hình 2.2: Quy trình xử lý và chuẩn hóa dữ liệu CT gan trước khi huấn luyện mô hình.

3.2. Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)

Một trong những thách thức lớn của học sâu trong y học là số lượng dữ liệu hạn chế và tính đa dạng thấp. Điều này dễ dẫn đến hiện tượng overfitting, khiến mô hình khó áp dụng cho dữ liệu mới. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi đã áp dụng nhiều kỹ thuật tăng cường dữ liệu (data augmentation) trong quá trình huấn luyện nhằm mở rộng và đa dạng hóa tập huấn luyện, giúp mô hình học được các đặc trưng bền vững và khái quát tốt hơn.

Các phép biến đổi được thực hiện ngẫu nhiên trong mỗi epoch bằng thư viện MONAI, đảm bảo rằng mỗi lần huấn luyện, mô hình đều được tiếp xúc với các biến thể khác nhau của cùng một ca bệnh.

- **Xoay (rotation):** xoay ngẫu nhiên ảnh trong khoảng ± 15 để mô phỏng sự thay đổi tư

thế hoặc góc chụp của bệnh nhân.

- **Phóng to/thu nhỏ (scaling):** thay đổi tỷ lệ ảnh trong khoảng $[0.9, 1.1]$ để mô phỏng

sự khác biệt kích thước gan giữa các cá thể.

- **Lật đối xứng (flipping):** lật ảnh theo trục ngang hoặc dọc, tăng tính đa dạng và tránh

việc mô hình ghi nhớ cứng nhắc vị trí cố định của gan.

Biến đổi cường độ

- **Nhiều Gaussian:** thêm nhiễu có phương sai nhỏ ($\sigma = 0.01-0.05$) để mô phỏng sai số

thiết bị chụp CT.

- **Thay đổi độ sáng và độ tương phản:** điều chỉnh ngẫu nhiên trong khoảng $\pm 10\%$ để

mô phỏng sự khác biệt giữa các trung tâm chụp và thiết bị.

Biến đổi nâng cao

- **Biến dạng đàn hồi (elastic deformation):** tạo biến dạng không gian ngẫu nhiên nhằm

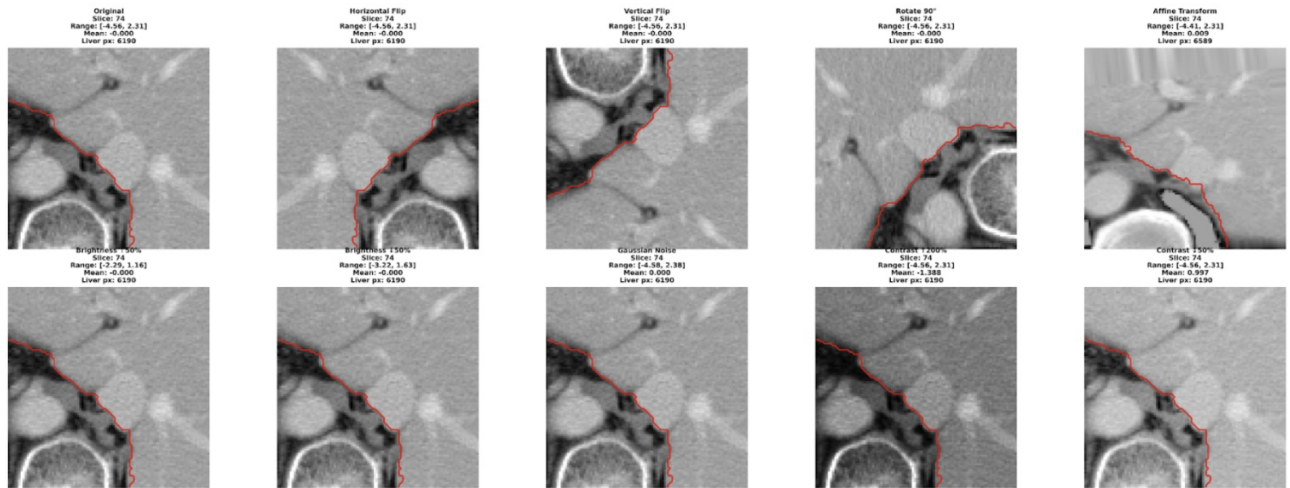
mô phỏng sự thay đổi cấu trúc mô mềm thực tế, đặc biệt ở ranh giới gan.

- **Ngẫu nhiên xóa vùng (cutout/random erasing):** xóa ngẫu nhiên một vùng nhỏ trong

ảnh, buộc mô hình phải học đặc trưng tổng quát thay vì phụ thuộc vào chi tiết cục bộ.

Các phép biến đổi này được áp dụng đồng thời cho cả ảnh CT và mặt nạ phân đoạn để

đảm bảo tính nhất quán không gian. Việc tăng cường dữ liệu giúp mô hình giảm thiểu hiện tượng overfitting và cải thiện đáng kể hiệu năng trên tập kiểm định.



Hình 2.3: Các kỹ thuật tăng cường dữ liệu được áp dụng trong quá trình huấn luyện mô hình phân đoạn gan từ ảnh CT.

3.3. Chia tập dữ liệu (Data Split)

Trong nghiên cứu này, quá trình chia dữ liệu được thiết kế nhằm đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy trong việc đánh giá hiệu suất của mô hình. Bộ dữ liệu Task03_Liver cung cấp 131 ca chụp CT có nhãn để huấn luyện và 70 ca cho kiểm thử, tuy nhiên phần kiểm thử không công khai nhãn. Do đó, toàn bộ phân tích và đánh giá mô hình được thực hiện trên tập huấn luyện 131 ca. Đối với tập huấn luyện, chúng tôi áp dụng phương pháp 5-Fold Cross-Validation nhằm tận dụng tối đa số lượng mẫu vốn tương đối hạn chế, đồng thời cung cấp một đánh giá đáng tin cậy và toàn diện hơn về khả năng khái quát hóa của mô hình.

Cụ thể, toàn bộ tập huấn luyện được chia thành 5 phần bằng nhau (gọi là folds). Trong mỗi vòng lặp, bốn folds (tương ứng khoảng 80% dữ liệu) được sử dụng cho quá trình huấn luyện, trong khi một fold còn lại (khoảng 20% dữ liệu) được dùng làm tập kiểm định (*validation*). Quá trình này được lặp lại năm lần, đảm bảo rằng mỗi mẫu ảnh đều có cơ hội được sử dụng trong quá trình kiểm định đúng một lần. Để tránh sai lệch do thứ tự dữ liệu ban đầu, việc chia tách được thực hiện ngẫu nhiên kèm theo một random seed cố định, giúp duy trì khả năng tái lập trong các thí nghiệm khác nhau.

Một vấn đề quan trọng trong nghiên cứu y sinh là hiện tượng rò rỉ dữ liệu (*data leakage*), tức dữ liệu từ cùng một bệnh nhân có thể xuất hiện đồng thời trong cả tập huấn luyện và tập

kiểm định, dẫn đến kết quả đánh giá quá lạc quan so với khả năng thực tế của mô hình. Tuy nhiên, trong bộ dữ liệu nghiên cứu này, các ảnh được thu thập độc lập từ những bệnh nhân khác nhau, do đó nguy cơ rò rỉ dữ liệu gần như không xảy ra. Điều này cho phép chúng tôi thực hiện chia tách trực tiếp ở mức ảnh mà vẫn đảm bảo tính độc lập giữa các tập dữ liệu.

Bên cạnh đó, để duy trì sự cân bằng giữa các lớp dữ liệu (ảnh có nám và ảnh không có

nám), phương pháp stratified sampling được áp dụng. Cách tiếp cận này giúp bảo đảm rằng tỷ lệ giữa hai loại mẫu được giữ ổn định trong mọi fold, tránh tình trạng một tập kiểm định có quá nhiều hoặc quá ít ảnh nám, từ đó làm sai lệch kết quả đánh giá.

Kết thúc quá trình cross-validation, các chỉ số đánh giá mô hình từ từng fold được tổng

hợp lại. Việc phân tích dựa trên giá trị trung bình nhằm phản ánh hiệu suất kỳ vọng của mô hình, đồng thời tính toán độ lệch chuẩn để đánh giá mức độ ổn định và tính nhất quán. Ngoài ra, khoảng tin cậy cũng được xem xét nhằm cung cấp thông tin về ý nghĩa thống kê của kết quả. Mô hình cuối cùng được lựa chọn dựa trên trung bình hiệu suất tốt nhất qua các folds, đồng thời cân nhắc đến sự ổn định về mặt biến thiên giữa các lần huấn luyện.

Tóm lại, quy trình chia dữ liệu trong nghiên cứu này vừa đảm bảo tận dụng tối đa nguồn

dữ liệu huấn luyện, vừa tuân thủ các nguyên tắc khoa học trong đánh giá mô hình. Cách tiếp cận kết hợp giữa 5-Fold Cross-Validation trên tập huấn luyện và sử dụng tập kiểm thử độc lập để đánh giá cuối cùng mang lại tính khách quan, độ tin cậy và khả năng tái lập cao, đồng thời phản ánh đúng năng lực khái quát hóa của mô hình khi ứng dụng vào thực tiễn lâm sàng.

4. Chỉ số đánh giá mô hình

Trong các bài toán học sâu về phân đoạn ảnh y tế, đặc biệt là phát hiện và phân đoạn gan

và khối u trên ảnh CT, việc lựa chọn và áp dụng các chỉ số đánh giá phù hợp là rất quan trọng để phản ánh đúng hiệu suất của mô hình. Các chỉ số được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm các thước đo theo từng lớp (gan và khối u) cũng như các chỉ số tổng thể, nhằm đánh giá toàn diện khả năng phân đoạn.

Chỉ số Dice Coefficient (DSC)

Dice là chỉ số quan trọng và được sử dụng phổ biến nhất trong các nghiên cứu phân đoạn ảnh y tế, vì nó đo lường mức độ chồng lấp (overlap) giữa vùng dự đoán và vùng gán nhãn

thực tế [\[33, 34\]](#). Công thức tính Dice:

$$\text{Dice} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

Trong đó:

- **TP** (True Positive): số điểm ảnh được dự đoán đúng là thuộc đối tượng (gan hoặc khối u).
- **FP** (False Positive): số điểm ảnh được dự đoán nhầm là đối tượng.
- **FN** (False Negative): số điểm ảnh thuộc đối tượng nhưng bị mô hình bỏ sót.

Giá trị Dice nằm trong khoảng [0,1], trong đó giá trị càng cao chứng tỏ kết quả phân đoạn càng chính xác.

Chỉ số Sensitivity

Sensitivity phản ánh khả năng mô hình nhận diện được hết các điểm ảnh thực sự thuộc

đối tượng [\[36, 39\]](#).

$$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Giá trị Sensitivity cao cho thấy mô hình ít bỏ sót các vùng gan hoặc khối u, điều này rất quan trọng trong chẩn đoán y tế vì bỏ sót khối u nhỏ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định điều trị.

Chỉ số Specificity

Specificity đánh giá khả năng mô hình nhận diện đúng các điểm ảnh thuộc nền (background)

[\[36, 39\]](#).

T N

Specificity =

$$\frac{TN}{TN + FP}$$

Trong đó **TN** (True Negative) là số điểm ảnh nền được dự đoán đúng. Specificity cao đảm bảo rằng mô hình không nhầm lẫn vùng nền với vùng tổn thương, giúp giảm tỷ lệ báo sai.

47

Chỉ số Precision

Precision cho biết tỷ lệ dự đoán đúng trong số các điểm ảnh được mô hình nhận diện là

đối tượng [\[39\]](#).

T P

Precision =

$$\frac{TP}{TP + FP}$$

Precision cao đồng nghĩa với việc mô hình hạn chế được số lượng dự đoán nhầm, đảm bảo độ tin cậy khi phát hiện tổn thương.

Chỉ số F1-Score

F1-Score là trung bình điều hòa giữa Precision và Sensitivity, giúp cân bằng hai chỉ số

này [\[39\]](#).

$$2 \times \text{Precision} \times \text{Sensitivity}$$

$$F_1 = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Sensitivity}}{\text{Precision} + \text{Sensitivity}}$$

Chỉ số này đặc biệt hữu ích trong các trường hợp dữ liệu không cân bằng (ví dụ: vùng khối u rất nhỏ so với gan), khi mà Precision và Sensitivity có thể chênh lệch lớn.

Intersection over Union (IoU)

IoU, hay còn gọi là hệ số Jaccard, cũng được sử dụng để đo mức độ trùng khớp giữa vùng

dự đoán và vùng thực tế [\[35\]](#).

$$\text{IoU} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}}$$

IoU có mối liên hệ chặt chẽ với Dice thông qua công thức:

$$\text{IoU} = \frac{\text{Dice}}{2 - \text{Dice}}$$

5. Hàm mất mát (Loss Function)

Trong các bài toán học sâu, đặc biệt là phân đoạn ảnh y tế, việc lựa chọn hàm mất mát

đóng vai trò quan trọng để đảm bảo mô hình học được đặc trưng phù hợp và tối ưu hóa đúng

mục tiêu. Trong nghiên cứu này, hệ thống sử dụng cách tiếp cận đa nhiệm (MTL) [\[42\]](#), kết

hợp giữa nhiệm vụ phân đoạn và nhiệm vụ hồi quy bản đồ khoảng cách có dấu (SDM) [\[41\]](#).

5.1. CrossEntropy Loss cho phân đoạn đa lớp

Đối với bài toán phân đoạn gan và khối u, đây là bài toán phân đoạn đa lớp (multi-class

segmentation). CrossEntropyLoss được sử dụng nhờ các ưu điểm [\[23, 40\]](#):

- Hiệu quả cho các bài toán nhiều lớp.
- Có gradient ổn định, giúp quá trình huấn luyện hội tụ nhanh.
- Được tích hợp sẵn với softmax, thuận tiện trong việc tính xác suất phân lớp.

Công thức CrossEntropy Loss cho một ảnh có C lớp, tại điểm ảnh i:

$$L_{y_{CE}} = -p \sum_{i=1} \sum_{c=1}^C y_{i,c} \log \hat{p}_{i,c}$$

Trong đó:

- N: tổng số điểm ảnh.
- $y_{i,c}$: nhãn thực tế (one-hot) của điểm ảnh i với lớp c.
- $\hat{p}_{i,c}$: xác suất dự đoán của mô hình cho điểm ảnh i thuộc lớp c.

5.2. L1 Loss cho Signed Distance Map (SDM)

Bên cạnh phân đoạn, mô hình còn được huấn luyện để dự đoán SDM – bản đồ biểu diễn

khoảng cách có dấu từ mỗi điểm ảnh đến biên đối tượng [\[41\]](#). Việc này giúp mô hình học thêm thông tin hình học (geometric information) và cấu trúc biên (boundary). L1 Loss được lựa chọn vì:

- Ít nhạy cảm với các điểm ngoại lai (outliers) hơn so với L2 Loss.
- Tạo gradient thưa (sparse gradients), hỗ trợ quá trình học biên hiệu quả.
- Ổn định hơn khi xử lý các giá trị khoảng cách lớn.

Công thức L1 Loss:

$$L_{L1} = \sum_{i=1}^N |d_i - \hat{d}_i|$$

Trong đó:

49

- d_i : giá trị khoảng cách thực tế tại điểm ảnh i .
- $\hat{d}_i$: giá trị khoảng cách dự đoán.

5.3. Cách tiếp cận đa nhiệm

Kết hợp hai nhiệm vụ trên giúp mô hình không chỉ học đặc trưng ngữ nghĩa (semantic

features) từ CrossEntropyLoss, mà còn học thông tin hình học/biên (geometric and boundary information) từ SDM. Điều này tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau (mutual reinforcement) giữa hai nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ segmentation cung cấp thông tin về vùng chức năng.
- Nhiệm vụ SDM regression tăng cường khả năng học biên chính xác.

Hàm mất mát tổng thể được định nghĩa dưới dạng kết hợp tuyến tính [\[42\]](#):

$$L = \lambda_{CE} \cdot L_{CE} + \lambda_{SDM} \cdot L_{SDM}$$

Trong đó:

- λ_{CE} và λ_{SDM} là các hệ số điều chỉnh trọng số cho từng nhiệm vụ.

Cách tiếp cận này giúp mô hình vừa đạt được độ chính xác phân đoạn cao, vừa tái tạo

được ranh giới tổn thương rõ ràng hơn, đặc biệt hữu ích trong các trường hợp khối u có kích thước nhỏ hoặc bờ không rõ ràng trên ảnh CT.

6. Tổng kết chương 2

Trong chương này, chúng tôi đã trình bày quy trình xử lý dữ liệu ảnh CT nhằm chuẩn hóa

định dạng, hệ tọa độ, kích thước voxel và cường độ xám, đồng thời áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý không gian để loại bỏ nhiễu và tập trung vào vùng quan tâm. Bên cạnh đó, các phương pháp tăng cường dữ liệu hình học và cường độ được sử dụng nhằm khắc phục hạn chế về số lượng mẫu, giảm hiện tượng quá khớp và nâng cao

khả năng khái quát của mô hình. Quá trình chia dữ liệu bằng 5-Fold Cross-Validation giúp đảm bảo tính khách quan và tận dụng tối đa dữ liệu huấn luyện. Các chỉ số đánh giá như Dice, IoU, Precision, Recall và F1-Score

50

được lựa chọn để phản ánh toàn diện hiệu suất mô hình. Cuối cùng, hệ thống áp dụng hàm mất mát đa nhiệm kết hợp CrossEntropyLoss cho phân đoạn và L1Loss cho SDM, giúp mô hình vừa học được đặc trưng ngữ nghĩa vừa tái hiện ranh giới tổn thương chính xác hơn.

Chương 3: Triển khai mô hình và phát triển hệ thống hỗ trợ chẩn đoán

Trong chương 3, chúng tôi trình bày quá trình xây dựng và huấn luyện mô hình 3D U-Net

cải tiến để phân đoạn gan và khối u từ ảnh CT 3D. Chương này mô tả cấu hình môi trường, tham số huấn luyện, phương pháp đánh giá, kết quả định lượng, cũng như quá trình tích hợp mô hình vào hệ thống hỗ trợ chẩn đoán với giao diện thân thiện. Cuối cùng, chúng tôi thảo luận hiệu quả, lợi ích, hạn chế và định hướng phát triển của hệ thống.

1. Cài đặt thực nghiệm

Mục tiêu chính của bước này là triển khai và huấn luyện mô hình học sâu dựa trên kiến

trúc 3D U-Net cải tiến mà nghiên cứu này đề xuất, nhằm tự động phân đoạn gan và khối u từ ảnh CT ổ bụng 3D. Mô hình được xây dựng dựa trên dữ liệu đã qua tiền xử lý ở Chương 2, bao gồm chuẩn hóa không gian, chuẩn hóa cường độ và tăng cường dữ liệu.

Cụ thể, mô hình sử dụng **3D Attention U-Net với kiến trúc dual-head**, trong đó:

- **Segmentation head:** Thực hiện phân đoạn voxel-wise ba lớp (gan, khối u, nền) bằng

Cross-Entropy Loss.

- **SDM head:** Học bản đồ khoảng cách có dấu (SDM) để cung cấp thông tin hình học và

ranh giới liên tục, tối ưu bằng L1 Loss.

Điểm mới quan trọng của mô hình triển khai bao gồm:

1. Học đa nhiệm (Multi-task Learning - MTL): Cho phép tận dụng mối quan hệ hỗ trợ

52

giữa phân đoạn và thông tin hình học, vừa học ngữ nghĩa, vừa nhận diện ranh giới cấu trúc.

2. Cơ chế attention không gian (SAM): Tập trung vào các vùng quan trọng trong feature

maps, nâng cao khả năng nhận diện khối u nhỏ hoặc biên mờ.

Sự kết hợp MTL và SAM trong mô hình không chỉ cải thiện độ chính xác phân đoạn mà còn hỗ trợ ước lượng thể tích gan và khối u chính xác, đồng thời nâng cao khả năng tổng quát hóa cho dữ liệu 3D thực tế.

1.1. Môi trường và công cụ triển khai

Quá trình triển khai và huấn luyện mô hình được thực hiện trên hệ thống tính toán cá nhân có cấu hình phần cứng và phần mềm như sau:

Cấu hình phần cứng:

- **GPU:** NVIDIA Quadro RTX 6000, 24GB VRAM.
- **Bộ nhớ RAM:** 32GB.
- **Ổ cứng SSD:** 880GB (trống □ 146GB).
- **Tình trạng hoạt động:** Ổn định, phù hợp cho huấn luyện mô hình 3D deep learning.

Môi trường phần mềm:

- **Hệ điều hành:** Linux (nhân Ubuntu).
- **CUDA Toolkit:** phiên bản 13.0.
- **NVIDIA Driver:** 580.65.06.
- **Ngôn ngữ lập trình:** Python 3.9.

Thư viện sử dụng:

- PyTorch: framework chính để xây dựng và huấn luyện mô hình.

- MONAI: bộ công cụ chuyên dụng cho xử lý ảnh y tế, hỗ trợ pipeline dữ liệu 3D.

53

- NiBabel: đọc và ghi dữ liệu CT ở định dạng Nifti.
- NumPy, SciPy, scikit-learn: các phép toán khoa học và tiền xử lý.
- Matplotlib/Seaborn: trực quan hóa loss và các chỉ số đánh giá.

Sự kết hợp này tạo ra môi trường tính toán mạnh mẽ, hỗ trợ xử lý dữ liệu y tế 3D dung

lượng lớn, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng và tái lập thí nghiệm.

1.2. Huấn luyện mô hình

Các tham số huấn luyện được lựa chọn như sau:

- **Trọng số khởi tạo:** Xavier Initialization.
- **Số epoch:** 200, đảm bảo mô hình hội tụ mà không bị overfitting.
- **Batch size:** 2.
- **Optimizer:** AdamW, với weight decay 1×10^{-5} .
- **Learning rate:** 1×10^{-4} , giảm dần theo Cosine Annealing.
- **Kích thước đầu vào:** $128 \times 128 \times 128$ voxels.
- **Loss function:** tổng hợp segmentation loss và SDM loss:

$$L = \alpha \cdot L_{CE} + \beta \cdot L_{SDM}$$

Trong đó:

- L_{CE} : CrossEntropyLoss cho nhánh phân đoạn.
- L_{SDM} : L1Loss cho bản đồ khoảng cách. – Hệ số: $\alpha = 1.0$, $\beta = 0.1$.
- **Mixed Precision Training:** bật chế độ FP16 để tiết kiệm bộ nhớ và tăng tốc.
- **Early Stopping:** dừng sớm nếu không cải thiện trong 20 epoch.

54

- **Cross-validation:** sử dụng 5-fold cross-validation, chia theo bệnh nhân để tránh rò rỉ

dữ liệu.

Sau khi huấn luyện, mô hình được lưu dưới định dạng .pt (PyTorch) để sử dụng trong giai đoạn dự đoán:

```
torch.save(model.state_dict(), "best_3d_unet_liver.pt")
```

File cấu hình và trọng số được lưu trữ song song để đảm bảo khả năng tái sử dụng và tích hợp vào hệ thống hỗ trợ chẩn đoán u gan trong thực tế.

2. Kết quả

Sau quá trình huấn luyện, mô hình đạt được sự hội tụ ổn định sau khoảng 60 epoch với chỉ số Dice trung bình trên tập kiểm tra đạt 0.8065, chứng tỏ khả năng phân đoạn gan và khối u gan của mô hình ở mức tốt. Chênh lệch giữa kết quả huấn luyện và kiểm tra nhỏ (overfitting chỉ 0.017), cho thấy mô hình duy trì khả năng tổng quát hóa tốt.

Để đánh giá định lượng, các chỉ số tổng thể được trình bày trong Bảng [3.1](#).

Bảng 3.1: Chỉ số đánh giá tổng thể của mô hình

Chỉ số Huấn luyện Kiểm tra

Loss	0.1211	0.1201	Dice	0.8233	0.8065	IoU	0.6997	0.6757
Sensitivity	0.8180	0.7960	Specificity	0.9830	0.9830			

Các kết quả này cho thấy mô hình đạt Dice > 0.80 và IoU $\square$ 0.68, chứng minh khả năng khớp chính xác giữa dự đoán và nhãn thật. Giá trị Specificity cao (0.983) đồng nhất ở cả hai tập dữ liệu cho thấy mô hình hầu như không gán nhầm vùng không liên quan là gan hoặc khối u, một yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ lệ dương tính giả trong ứng dụng lâm sàng.

Để đánh giá chi tiết hơn, hiệu suất theo từng lớp được tóm tắt trong Bảng [3.2](#).

Bảng 3.2: Chỉ số đánh giá theo từng lớp

Lớp Chỉ số Huấn luyện Kiểm tra

Dice 0.9633 0.9597 Sensitivity 0.9710 0.9600

Gan Specificity 0.9700 0.9720

Precision 0.9560 0.9600 F1-Score 0.9630 0.9600

Dice 0.6833 0.6532 Sensitivity 0.6650 0.6330

Khối u Specificity 0.9960 0.9940

Precision 0.7020 0.6750 F1-Score 0.6830 0.6530

Các chỉ số trên cho thấy mô hình có khả năng phân đoạn gan rất chính xác với Dice

≈ 0.96 , điều này đảm bảo vùng quan tâm (ROI) được xác định chính xác cho các bước xử lý tiếp theo. Trong khi đó, kết quả trên khối u có Dice ≈ 0.65 – thấp hơn nhưng vẫn phản ánh khả năng nhận diện được các vùng khối u, vốn là một bài toán khó do kích thước nhỏ và ranh giới mờ. Đặc biệt, Specificity > 0.99 cho khối u chứng minh mô hình hầu như không phát hiện nhầm ở các vùng không có tổn thương, giảm đáng kể số lượng cảnh báo sai.

Trong quá trình huấn luyện, learning rate được điều chỉnh theo lịch Cosine Annealing,

khởi đầu từ -4×10^{-4} và giảm dần về gần 0, giúp mô hình hội tụ ổn định và tránh rơi vào cực tiểu cục bộ. Chỉ số overfitting được duy trì ở mức thấp, khẳng định khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Tổng thể, mô hình đạt hiệu suất tốt, đặc biệt trong việc phân đoạn gan. Dù kết quả trên

khối u còn khiêm tốn, nhưng tỷ lệ dương tính giả thấp và khả năng hội tụ tốt cho thấy tiềm năng áp dụng trong thực tiễn lâm sàng, đặc biệt khi kết hợp với các kỹ thuật tăng cường dữ liệu hoặc tinh chỉnh mô hình trong các nghiên cứu tiếp theo.

3. Triển khai mô hình vào hệ thống

Mục tiêu của giai đoạn triển khai là biến mô hình AI đã được huấn luyện thành một hệ thống hoàn chỉnh, hoạt động tự động từ khi nhận dữ liệu ảnh CT đầu vào đến khi cung cấp báo cáo y tế cho bác sĩ. Việc triển khai được thiết kế theo nguyên tắc end-to-end, bảo đảm tính chính xác, khả năng mở rộng và tính sẵn sàng trong

môi trường lâm sàng.

3.1. Kiến trúc hệ thống tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc ba tầng (3-tier architecture), đảm bảo tách biệt các chức năng và dễ dàng bảo trì, mở rộng:

- **Tầng giao diện (Frontend):** Cung cấp ứng dụng web thân thiện, cho phép bác sĩ tải

dữ liệu CT theo cơ chế kéo – thả, theo dõi tiến trình xử lý theo thời gian thực, và trực quan kết quả dưới dạng ảnh 2D, overlay segmentation hoặc 3D rendering.

- **Tầng xử lý (Backend):** Xử lý nghiệp vụ và thực thi suy luận AI. Thành phần này được

triển khai bằng FastAPI, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và khả năng tích hợp dễ dàng với các dịch vụ khác.

- **Tầng mô hình (Model & Data Layer):** Chứa trọng số mô hình AI, pipeline xử lý dữ liệu và cơ chế lưu trữ kết quả để phục vụ truy vết và phân tích sau.

Dữ liệu từ người dùng được đưa qua một pipeline xử lý thông minh bao gồm:

- **Kiểm tra tính hợp lệ và chuẩn hóa dữ liệu:** xác minh định dạng DICOM/NIfTI, chuẩn hóa voxel spacing và cường độ Hounsfield để đưa dữ liệu về cùng chuẩn.

- **Tiền xử lý:** cắt vùng quan tâm (ROI) chứa gan, cân chỉnh kích thước về chuẩn 1280 px

để tối ưu tốc độ suy luận, giảm nhiễu nhưng không làm mất thông tin quan trọng.

- **Suy luận bằng AI phân đoạn:**

– Áp dụng mô hình U-Net cải tiến, tối ưu hóa cho dữ liệu CT gan. – Sử dụng chiến lược ensemble với 5 mô hình từ 5-fold cross-validation, kết hợp

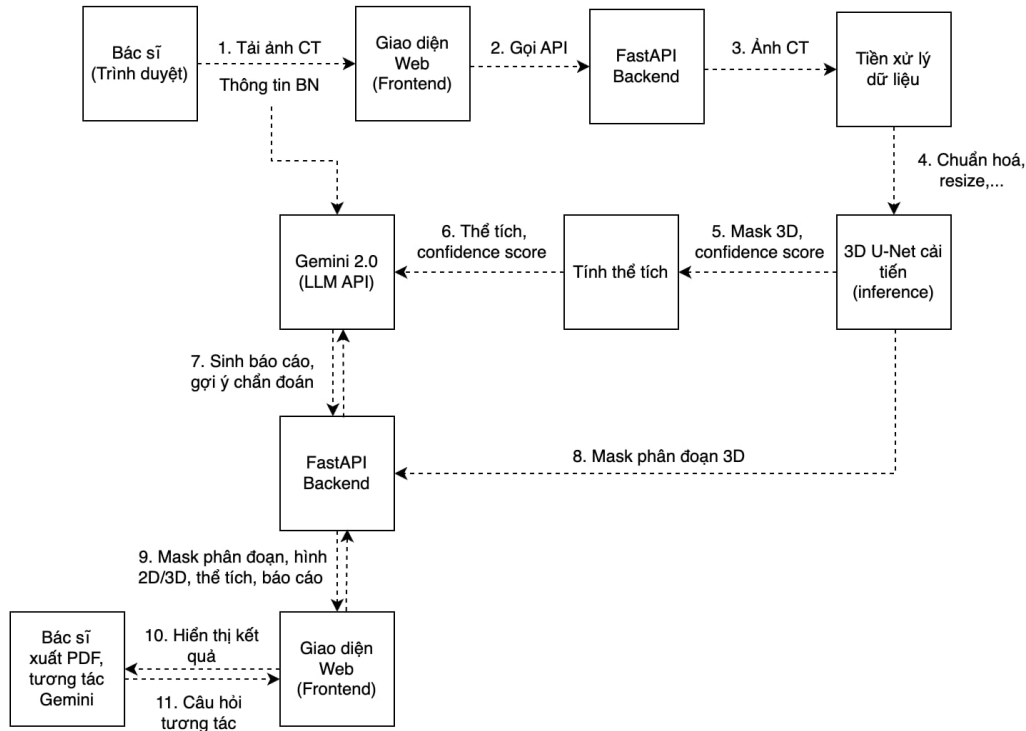
kết quả bằng trung bình có trọng số để tăng tính ổn định và giảm sai số cục bộ.

- **Hậu xử lý:** lọc bỏ các vùng nhiễu nhỏ, làm mượt biên phân đoạn, sau đó tính toán thể

tích gan và thể tích khối u dựa trên dữ liệu voxel thực.

- **Sinh báo cáo:** xuất ra kết quả phân tích gồm overlay phân đoạn, số liệu thể tích, tỷ lệ

khối u/gan, và đánh giá mức độ nghiêm trọng.



Hình 3.1: Tổng quan kiến trúc hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán.

Hướng dẫn sử dụng và kết quả đầu ra:

Hệ thống được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho bác sĩ:

- **Bước 1 – Nhập thông tin bệnh nhân:** Điền họ tên, tuổi và triệu chứng để hệ thống

lưu vào hồ sơ phân tích.

- **Bước 2 – Tải dữ liệu CT:** Kéo thả hoặc chọn tệp .nii.gz. Hệ thống tự động kiểm tra định dạng và khởi tạo pipeline xử lý.

- **Bước 3 – Phân tích với AI:** Nhấn nút “Phân tích với AI”. Mô hình bắt đầu suy luận,

hiển thị tiến trình theo thời gian thực và trả về kết quả gồm:

– **Kết quả hình ảnh:** hiển thị vùng gan và khối u được tô màu trên ảnh CT;

58

– **Kết quả định lượng:** thể tích gan, thể tích khối u, tỷ lệ u/gan; – **Báo cáo PDF:** chứa thông tin bệnh nhân, hình minh họa và các chỉ số y khoa; – **Confidence score:** mức độ tin cậy của mô hình trong từng kết luận.

Hình 3.2: Giao diện hệ thống hỗ trợ chẩn đoán u gan: nhập thông tin bệnh nhân, tải lên ảnh CT và khởi chạy phân tích AI.

Tương tác với AI ngôn ngữ y khoa:

Bên cạnh giao diện tải và phân tích ảnh CT như minh họa ở Hình [3.2](#), hệ thống còn tích hợp mô-đun **AI Gemini 2.0**, cho phép bác sĩ tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên để khai thác thêm thông tin lâm sàng hoặc yêu cầu giải thích kết quả.

Chức năng này được trình bày chi tiết trong Mục [3.2](#).

Việc tích hợp này biến hệ thống không chỉ là công cụ hiển thị phân đoạn, mà còn là trợ lý lâm sàng thông minh hỗ trợ bác sĩ trong thực hành hàng ngày.

3.2. Tích hợp AI hỗ trợ chẩn đoán

Ngoài mô hình phân đoạn, hệ thống còn được tích hợp AI ngôn ngữ y khoa (Google Gemini 2.0) nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định lâm sàng.

Cụ thể, AI Gemini được sử dụng để:

- **Phân tích kết quả trong ngữ cảnh y khoa:** Dựa trên thể tích khối u, vị trí tổn thương

và tỷ lệ u/gan, Gemini cung cấp nhận định về mức độ nghiêm trọng và nguy cơ lâm sàng.

59

- **Đưa ra gợi ý xử trí:** Gợi ý bác sĩ các bước tiếp theo (ví dụ: cần sinh thiết, cần chụp lại

sau 3 tháng, hoặc đề xuất hội chẩn).

- **Cung cấp báo cáo dễ hiểu:** Trình bày tóm tắt kết quả theo ngôn ngữ gần gũi với lâm

sàng, giúp bác sĩ tiết kiệm thời gian đọc báo cáo thuần kỹ thuật.

- **Đánh giá độ tin cậy:** Trả về chỉ số confidence score cho từng kết luận, giúp bác sĩ biết

khi nào nên xem xét kỹ hơn hoặc xác minh bằng phương pháp thủ công.

Ví dụ tương tác với AI Gemini 2.0: Bác sĩ có thể đặt các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên

(Prompt) trực tiếp để nhận phản hồi tức thì từ hệ thống, chẳng hạn:

Bác sĩ: “Hãy đánh giá mức độ nghiêm trọng của khối u trong trường hợp này.”

AI Gemini: “Khối u chiếm khoảng 18% thể tích gan, nằm ở phân thùy VI, có dấu hiệu tăng sinh mạch mức độ vừa. Mức độ nghiêm trọng: trung bình.”

Bác sĩ: “Gợi ý hướng xử trí tiếp theo.”

AI Gemini: “Đề xuất theo dõi định kỳ sau 3 tháng hoặc xem xét TACE nếu bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng tiến triển.”

Nhờ khả năng đối thoại thông minh, AI Gemini 2.0 đóng vai trò như một trợ lý lâm sàng

ảo, giúp bác sĩ không chỉ nhận được kết quả định lượng mà còn được hỗ trợ trong việc diễn giải, đánh giá mức độ nghiêm trọng và ra quyết định điều trị dựa trên dữ liệu định hướng bằng AI. Việc tích hợp này giúp hệ thống không chỉ dừng lại ở chức năng “hiển thị kết quả phân đoạn”, mà còn nâng tầm giá trị lâm sàng, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình ra quyết định — một yếu tố then chốt trong các hệ thống AI y tế hiện đại.

3.3. Tối ưu hóa hiệu năng và đảm bảo độ tin cậy

Để hệ thống vận hành mượt mà và đáng tin cậy, các kỹ thuật tối ưu sau được áp dụng:

- **Model caching:** tải trước các mô hình vào bộ nhớ GPU (NVIDIA Quadro RTX 6000,

24GB VRAM) để giảm độ trễ khi inference.

- **Mixed Precision Inference:** sử dụng FP16 nhằm tăng tốc suy luận mà vẫn duy trì độ

chính xác.

60

- **Giám sát chất lượng:** kiểm tra kết quả ở nhiều mức độ, tự động phát hiện các giá trị

thể tích bất thường (ví dụ, khối u chiếm >90% thể tích gan) và cảnh báo bác sĩ.

- **Lưu vết (Audit Trail):** lưu toàn bộ log xử lý, giúp dễ dàng kiểm tra và đánh giá lại khi

cần thiết.

3.4. Giao diện người dùng và trải nghiệm lâm sàng

Hệ thống được thiết kế với giao diện trực quan, tối ưu cho môi trường bệnh viện:

- **Upload dữ liệu trực quan:** hỗ trợ kéo – thả file CT, hiển thị tiến trình xử lý theo thời

gian thực.

- **Kết quả tương tác:** cho phép bác sĩ di chuyển qua từng lát cắt CT, phóng to/thu nhỏ,

bật/tắt lớp phân đoạn để quan sát chi tiết.

- **Báo cáo tổng hợp:** xuất ra file PDF chứa ảnh minh họa và thông số định lượng, có thể

đưa thẳng vào hồ sơ bệnh án điện tử (EMR).

3.5. Khả năng mở rộng và tuân thủ tiêu chuẩn y tế

Hệ thống được thiết kế dạng module, container-ready (Docker/Kubernetes) để dễ mở rộng sang:

- Phân tích các cơ quan khác (phổi, tim, não)
- Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn (MRI, X-quang, siêu âm)
- Triển khai trong môi trường bệnh viện quy mô lớn với nhiều người dùng đồng thời

Bên cạnh đó, hệ thống tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và y tế: mã hóa end-to-end, kiểm soát truy cập theo vai trò, hỗ trợ định dạng DICOM, và lưu trữ log đầy đủ để phục vụ kiểm toán (audit).

61

4. Thảo luận và đánh giá hệ thống

4.1. Đánh giá hiệu quả hệ thống

Hệ thống được kiểm định trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập nhằm đánh giá toàn diện hiệu

suất pipeline từ tiền xử lý, phân đoạn đến hỗ trợ chẩn đoán. Các kết quả cho thấy:

- **Độ chính xác phân đoạn cao:** Chỉ số DSC đạt trung bình 0.94 cho gan và 0.67 cho

khối u. Kết quả này chứng minh hệ thống phân đoạn gan chính xác gần tuyệt đối, đảm bảo xác định đúng vùng quan tâm (ROI), đồng thời duy trì khả năng nhận diện khối u với độ chính xác chấp nhận được trong bối cảnh ranh giới mờ và kích thước nhỏ.

- **Độ khớp biên chính xác:** Kết quả Dice và IoU cao cho thấy vùng phân đoạn gần trùng

khớp với đường bao thực tế, đáp ứng yêu cầu cho các bài toán định lượng thể tích.

- **Hiệu năng xử lý tối ưu:** Thời gian xử lý một ca bệnh trung bình từ 3–5 giây (80–120

lát cắt CT), đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong môi trường lâm sàng mà không gây gián đoạn quy trình làm việc.

- **Độ tin cậy của gợi ý chẩn đoán:** Mô-đun AI Gemini trả về kết quả kèm chỉ số độ tin

cậy (confidence score), trong đó trên 90% ca bệnh đạt confidence > 85%. Điều này giúp bác sĩ có thêm cơ sở để tin tưởng và sử dụng kết quả như một tài liệu tham khảo hỗ trợ quyết định.

Tổng thể, hệ thống cho thấy khả năng phân đoạn gan gần như hoàn hảo và phân đoạn

khối u ở mức ổn định, với tỷ lệ dương tính giả thấp. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai trong môi trường lâm sàng thực tế, đồng thời mở ra tiềm năng cải thiện thêm độ nhạy phát hiện khối u thông qua mở rộng tập dữ liệu huấn luyện và áp dụng các kỹ thuật tinh chỉnh mô hình trong các nghiên cứu tương lai.

4.2. Lợi ích mang lại

Việc tích hợp mô hình AI phân đoạn cùng AI ngôn ngữ y khoa (Gemini) vào một hệ

thống hoàn chỉnh đem đến nhiều lợi ích:

62

- **Tăng hiệu suất công việc:** Rút ngắn thời gian phân tích thủ công từ 15–20 phút xuống

chỉ vài giây, giảm tải cho bác sĩ, đặc biệt trong các ca phải xử lý số lượng lớn dữ liệu.

- **Hỗ trợ quyết định lâm sàng:** AI Gemini phân tích kết quả phân đoạn, cung cấp báo

cáo tổng hợp, ước tính nguy cơ (risk assessment) và gợi ý bước tiếp theo dựa trên bằng chứng y khoa, từ đó hỗ trợ bác sĩ trong các ca khó.

- **Giảm thiểu sai số:** Việc tự động hóa giúp giảm biến thiên giữa các bác sĩ, đặc biệt trong những ca có tổn thương nhỏ hoặc khó quan sát.

- **Khả năng mở rộng:** Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc module, dễ dàng tích hợp

với PACS/HIS hiện có và mở rộng cho các bài toán y khoa khác như phát hiện u phổi, gan nhiễm mỡ, xuất huyết não.

4.3. Hạn chế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

- **Dữ liệu huấn luyện chưa đa dạng:** Chủ yếu đến từ một nguồn bệnh viện duy nhất, chưa bao phủ hết các dạng ca bệnh, các loại máy CT khác nhau và các thông số chụp khác nhau.
- **Độ nhạy với dữ liệu nhiễu:** Ảnh có chất lượng kém (chuyển động bệnh nhân, nhiễu cao) có thể làm giảm độ chính xác của phân đoạn.
- **Phụ thuộc vào AI ngôn ngữ:** Mặc dù Gemini hỗ trợ gợi ý chẩn đoán, nhưng kết quả vẫn cần sự thẩm định của bác sĩ để tránh các quyết định sai lệch trong trường hợp dữ liệu đầu vào không chuẩn hóa tốt.
- **Chưa có nghiên cứu đa trung tâm:** Hệ thống chưa được kiểm chứng trên quy mô lớn với nhiều trung tâm y tế khác nhau để đánh giá tính tổng quát.

63

4.4. Hướng phát triển

Để hệ thống trở nên hoàn thiện và sẵn sàng ứng dụng diện rộng, cần tiếp tục thực hiện

các bước phát triển sau:

- **Mở rộng và chuẩn hóa dữ liệu:** Thu thập dữ liệu từ nhiều trung tâm y tế, nhiều dòng máy CT khác nhau, chuẩn hóa theo DICOM để tăng tính tổng quát.
- **Tối ưu hóa suy luận:** Sử dụng TensorRT, ONNX Runtime, hoặc kỹ thuật mixed-

precision inference để giảm thời gian xử lý xuống dưới 1 giây cho mỗi ca.

- **Phát triển Explainable AI:** Bổ sung cơ chế giải thích trực quan (heatmap, attention

map) để tăng tính minh bạch và giúp bác sĩ hiểu rõ cơ sở ra quyết định của AI.

- **Đánh giá lâm sàng diện rộng:** Thực hiện các nghiên cứu đa trung tâm, thử nghiệm

A/B với nhóm bác sĩ sử dụng hệ thống và nhóm đối chứng để đánh giá tác động thực sự đến chất lượng chẩn đoán và hiệu quả điều trị.

5. Tổng kết chương 3

Trong chương này, chúng tôi đã xây dựng và huấn luyện thành công mô hình phân đoạn

gan và khối u gan với chỉ số Dice trung bình > 0.80 , chứng minh khả năng tổng quát hóa tốt. Mô hình được triển khai vào hệ thống hỗ trợ chẩn đoán với kiến trúc ba tầng, giao diện trực quan, tốc độ xử lý nhanh và khả năng tích hợp AI ngôn ngữ Gemini để hỗ trợ quyết định lâm sàng. Các kết quả định lượng và trực quan cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các tiêu chí chính xác – ổn định – nhanh chóng, hứa hẹn ứng dụng trong môi trường bệnh viện thực tế. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cần được mở rộng dữ liệu, cải tiến mô hình và đánh giá đa trung tâm để tăng độ tin cậy trước khi triển khai trên diện rộng.

Kết luận

Trong đề án này, chúng tôi đã nghiên cứu và ứng dụng các mô hình học sâu để giải quyết bài toán phân đoạn gan và khối u gan từ ảnh CT 3D. Cụ thể, chúng tôi đã xây dựng và huấn luyện mô hình 3D U-Net cải tiến, đạt độ chính xác phân đoạn cao với chỉ số DSC trung bình **0.94** cho gan và **0.67** cho khối u. Các chỉ số định lượng khác cũng cho thấy mô hình mô tả tốt biên dạng tổn thương, đáp ứng yêu cầu lâm sàng.

Tiếp đó, chúng tôi đã phát triển hệ thống hỗ trợ chẩn đoán end-to-end, bao gồm pipeline xử lý dữ liệu, phân đoạn tự động, giao diện trực quan và xuất báo cáo định lượng. Hệ thống giúp rút ngắn thời gian xử lý từ 15–20 phút xuống chỉ vài giây, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định nhanh chóng và giảm sai số giữa các lần đọc.

Tuy đạt được kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế như dữ liệu huấn luyện chưa đa dạng, độ nhạy với ảnh nhiễu và chưa được kiểm chứng đa trung tâm. Trong tương lai, chúng tôi sẽ mở rộng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn, cải tiến kiến trúc mô hình, tối ưu hóa tốc độ suy luận, và triển khai nghiên cứu đa trung tâm để đánh giá hiệu quả ứng dụng trên quy mô lớn.

Tổng thể, đề án đã chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng mô hình học sâu trong phân tích ảnh y tế và mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm đưa hệ thống vào ứng dụng thực tiễn trong môi trường bệnh viện.

Tài liệu tham khảo

- [1] H. B. El-Serag, “Epidemiology of viral hepatitis and hepatocellular carcinoma,” *Gastroenterology*, 2012.
- [2] H. Sung *et al.*, “Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN estimates,” *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 2021.
- [3] V. T. Nguyen, “Hepatitis B infection in Vietnam: current issues and future challenges,” *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 2009.
- [4] K. A. McGlynn *et al.*, “Epidemiology and risk factors for liver cancer,” *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*, 2021.
- [5] J. Bruix and M. Sherman, “Management of hepatocellular carcinoma: An update,” *Hepatology*, 2011.
- [6] EASL Clinical Practice Guidelines, “Management of hepatocellular carcinoma,” *Journal of Hepatology*, 2018.
- [7] A. G. Singal, P. Lampertico, and P. Nahon, “Epidemiology and surveillance for hepatocellular carcinoma: New trends,” *Journal of Hepatology*, vol. 72, no. 2, pp. 250– 261, 2020.
- [8] V. Granata *et al.*, “Diagnostic evaluation and ablation treatments assessment in hepatocellular carcinoma,” *Infectious Agents and Cancer*, vol. 16, no. 1, p. 53, 2021.
- [9] J. A. Marrero *et al.*, “Diagnosis, staging, and management of hepatocellular carcinoma:

2018 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases," *Hepatology*, vol. 68, no. 2, pp. 723–750, 2018.

66

[10] A. Forner, M. Reig, and J. Bruix, "Hepatocellular carcinoma," *Lancet*, 2018.

[11] R. Lencioni and J. M. Llovet, "Role of imaging in the diagnosis and management of

hepatocellular carcinoma," *Cancer Imaging*, 2005.

[12] W. D. Bidgood Jr and S. C. Horii, "Introduction to the ACR-NEMA DICOM standard,"

Radiographics, 1992.

[13] R. W. Cox, J. Ashburner, *et al.*, "A (sort of) new image data format standard: NIfTI-1,"

Neuroimage, 2004.

[14] T. Ichikawa, M. P. Federle, L. Grazioli, *et al.*, "Detection and characterization of focal

liver lesions: A review with emphasis on CT and MRI," *J Magn Reson Imaging*, 2002.

[15] S. Pereira *et al.*, "Brain tumor segmentation using convolutional neural networks in

MRI images," *IEEE TMI*, vol. 35, no. 5, pp. 1240–1251, 2016.

[16] K. Kamnitsas *et al.*, "Efficient multi-scale 3D CNN with fully connected CRF for accurate brain lesion segmentation," *Medical Image Analysis*, vol. 36, pp. 61–78, 2017.

[17] X. Li *et al.*, "H-DenseUNet: Hybrid densely connected UNet for liver and tumor segmentation from CT volumes," *IEEE TMI*, vol. 37, no. 12, pp. 2663–2674, 2018.

[18] "O. C. Uçuk, A. Abdulkadir, S. S. Lienkamp, T. Brox, and O. Ronneberger, "3D U-Net:

Learning dense volumetric segmentation from sparse annotation," in *MICCAI*, 2016.

[19] A. P. Harrison *et al.*, “Progress in 3D medical image analysis: lung nodule segmentation

in CT using 3D U-Net,” *ISBI*, 2017.

[20] F. Milletari, N. Navab, and S. A. Ahmadi, “V-Net: Fully convolutional neural networks

for volumetric medical image segmentation,” in *3DV*, 2016, pp. 565–571.

[21] X. Liu, R. Yin, and J. Yin, “Attention V-Net: A modified V-Net architecture for left atrial segmentation,” *Applied Sciences*, vol. 12, no. 8, p. 3764, 2022.

[22] Z. Lee, S. Qi, C. Fan, Z. Xie, and J. Meng, “RA-VNet: Residual Attention V-Net for Automated Liver Segmentation,” *Physics in Medicine & Biology*, vol. 67, no. 24, 2022.

67

[23] F. Isensee *et al.*, “nnU-Net: a self-adapting framework for U-Net-based medical image

segmentation,” *Nature Methods*, vol. 18, no. 2, pp. 203–211, 2021.

[24] R. T. Sutton *et al.*, “An overview of clinical decision support systems: benefits, risks,

and strategies for success,” *NPJ Digit Med*, 2020.

[25] F. Jiang *et al.*, “Artificial intelligence in healthcare: past, present and future,” *Stroke*

Vasc Neurol, 2017.

[26] V. Gulshan *et al.*, “Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for

Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs,” *JAMA*, 2016.

[27] A. E. W. Johnson *et al.*, “MIMIC-III, a freely accessible critical care database,” *Sci*

Data, 2016.

[28] J. B. Lamy *et al.*, “Artificial Intelligence to Assist Clinicians in Decision-Making: A

Review,” *Yearb Med Inform*, 2020.

[29] A. Holzinger *et al.*, “What do we need to build explainable AI systems for the medical

domain?” *arXiv:1712.09923*, 2017.

[30] E. H. Shortliffe and M. J. Sepúlveda, “Clinical Decision Support in the Era of Artificial

Intelligence,” *JAMA*, 2018.

[31] P. F. Christ *et al.*, “Automatic liver and lesion segmentation in CT using cascaded fully

convolutional neural networks and 3D conditional random fields,” *MICCAI*, 2017.

[32] P. Bilic *et al.*, “The Liver Tumor Segmentation Benchmark (LiTS),” *Medical Image*

Analysis, vol. 59, p. 101632, 2019.

[33] T. Sørensen, “A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology

based on similarity of species and its application to analyses of the vegetation on Danish commons,” *Biologiske Skrifter*, vol. 5, no. 4, pp. 1–34, 1948.

[34] L. R. Dice, “Measures of the amount of ecologic association between species,” *Ecology*,

vol. 26, no. 3, pp. 297–302, 1945.

68

[35] P. Jaccard, “The distribution of the flora in the alpine zone,” *New Phytologist*, vol. 11,

no. 2, pp. 37–50, 1912.

[36] A. A. Taha and A. Hanbury, “Metrics for evaluating 3D medical image segmentation:

analysis, selection, and tool,” *BMC Medical Imaging*, vol. 15, no. 1, p. 29, 2015.

[37] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional networks for

- biomedical image segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)* , pp. 234–241, 2015.
- [38] Q. Zhu, B. Du, and L. Zhang, “A comprehensive review of evaluation metrics for medical image segmentation,” *Computerized Medical Imaging and Graphics*, vol. 103, p. 102168, 2023.
- [39] D. M. W. Powers, “Evaluation: from precision, recall and F-measure to ROC, informedness, markedness and correlation,” *Journal of Machine Learning Technologies*, vol. 2, no. 1, pp. 37–63, 2011.
- [40] F. Milletari, N. Navab, and S.-A. Ahmadi, “V-Net: Fully convolutional neural networks for volumetric medical image segmentation,” in *3D Vision (3DV)*, pp. 565–571, 2016.
- [41] Y. Shao, H. Zhang, and X. Li, “Boundary-aware deep learning for medical image segmentation using signed distance maps,” *IEEE Transactions on Medical Imaging*, vol. 41, no. 1, pp. 123–135, 2022.
- [42] X. Zhang, J. Wang, and L. Li, “Multi-task learning for joint segmentation and boundary regression in medical images,” *Medical Image Analysis*, vol. 64, p. 101741, 2020.
- [43] K. Yasaka *et al.*, “Deep learning for staging liver fibrosis on CT: a pilot study,” *European Radiology*, vol. 28, pp. 4578–4585, 2018.
- [44] B. Schmauch *et al.*, “Deep learning–based classification of liver fibrosis using ultrasound imaging,” *Journal of Hepatology*, vol. 70, no. 4, pp. 731–738, 2019.
- [45] C. A. Hamm *et al.*, “Deep learning for liver tumor diagnosis part I: development of a convolutional neural network classifier for multi-phasic MRI,” *Radiology: Artificial Intelligence*, vol. 1, no. 5, e180069, 2019.
- [46] D. Ardila *et al.*, “End-to-end lung cancer screening with three-dimensional deep

learning on low-dose chest CT," *Nature Medicine*, vol. 25, no.

[47] M. Antonelli, A. Reinke, S. Bakas, *et al.*, "The Medical Segmentation Decathlon,"

Nature Communications, vol. 13, no. 1, p. 4128, 2022, doi: [https://doi.org/](https://doi.org/10.1038/s41467-022-30695-9)

[10.1038/s41467-022-30695-9](https://doi.org/10.1038/s41467-022-30695-9).